

分类号

密 级

太原理工大学

硕士学位论文

题 目 山西省子洪水库防洪优化调度研究

英文并列题目 Research on Optimal Flood Control Operation of
Zihong Reservoir in Shanxi Province

研究生姓名: 刘春烨

学 号: 2015510442

专 业: 水利工程

研究 方 向: 水利工程信息化

导 师 姓 名: 吴建华

职 称: 教 授

论文提交日期 2018/06

学位授予单位: 太原理工大学

地 址: 山西·太原

太 原 理 工 大 学

山西省子洪水库防洪优化调度研究

摘 要

我国特殊的地形地貌及水资源分布特点,决定了我国洪灾频发的现状,水资源的不均匀分布,使得水资源供给与需求矛盾突出。水资源短缺问题已经成为影响我国生产力发展的主要问题之一。为缓解水资源的供需矛盾,减少洪灾带来的损失,合理调度洪水资源将成为解决问题的关键举措。水库防洪调度是水库运行管理的非工程措施之一,能够有效解决防洪安全问题,提高洪水资源的利用效率。因此,在研究水库防洪优化调度理论的基础上,通过径流调节来合理调度洪水资源,对提高我国水资源利用率具有非常重要的理论和现实意义。

目前,水库常用的调度方式有两种,一般情况下采用常规调度方式,另一种情况是当水库遇较大洪水时,宜采用预报调度方式。因经济、技术发展的限制,洪水预报调度的研究还有待进一步发展。子洪水库是山西大水网工程的调蓄水库之一,水库的调度方式不仅影响水库自身的安全,同时也会影响大水网的正常运行。本论文在研究子洪水库流域特点的基础上,通过分析水库防洪调度现状,提出子洪水库的洪水预报方式并建立不同的防洪调度模型,开展水库防洪调度研究。主要研究内容和成果如下:

(1) 建立子洪水库洪水预报模型。首先,分析降雨量、河道入流资料,对该流域进行单元划分;然后,采用双超模型对子洪水库历史洪水进

行模拟预报。选取的 10 场洪水进行模拟，模拟结果表明，在验证期内，2003 年洪峰流量的模拟误差最大，最大值为-18.7%，1997 年洪峰流量的模拟误差最小，最小值为-3.0%。各场洪水的模拟误差虽有不同，但洪峰流量误差均在 20%以内，率定期峰现误差最多为 1h，均符合规范要求。因此，可采用双超模型对子洪水库洪水进行预报模拟，峰值和峰现时间预报较准确。

（2）建立 4 种子洪水库优化调度模型。4 种模型分别为大坝安全调度模型、最大削峰模型、弃水量最小模型和最小洪灾损失模型。通过研究子洪水库的防洪目标，由不同目标建立不同的调度目标函数。调度模型的建立为子洪水库水资源的合理调度奠定了理论基础，能有效增加水库的防洪效益。以最大削峰模型为例，分别采用逐步优化算法、改进粒子群算法对模型进行求解。研究结果证明，改进粒子群算法的计算结果优于逐步优化算法，改进粒子群算法的削峰效果较好且坝前最高水位较低，有利于消减洪峰和保障大坝安全。

（3）对粒子群算法进行改进。采用带控制因子的非线性递减公式改进粒子群算法的参数——惯性权重 ω 。用混沌理论对粒子群算法的初始可行解进行优化，增加初始解的可靠性。调度结果表明，改进粒子群算法调度结果优于逐步优化算法，能够提高算法搜索能力，避免了算法陷入局部最优解。

（4）开发子洪水库防洪优化调度系统。根据子洪水库流域概况及基本资料，利用 VB6.0 完成软件的开发，将改进粒子群优化算法、水库防洪

调度模型编写为相应的程序，具体调度界面包括水库基本信息、优化调度模型和调度结果输出 3 个部分。最终，生成一种简单的操作界面，为水库操作人员提供调度决策的依据。

水库防洪调度是防洪减灾、增加水库兴利效益的有效方法之一，对减少洪水灾害有重要作用。但由于水库防洪调度存在大量不确定性因素，如气象、水文因素等，因而由这些不确定性带来的风险有待进一步研究。

关 键 词：子洪水库，洪水预报，防洪优化调度，调度模型，改进粒子群算法

RESEARCH ON OPTIMAL FLOOD CONTROL OPERATION OF ZIHONG RESERVOIR IN SHANXI PROVINCE

ABSTRACT

The special landform and water resources distribution characteristics of China determine the current situation of frequent floods in China, and the uneven distribution of water resources makes the contradiction between supply and demand prominent. The shortage of water resources has become one of the major issues affecting the development of our productive forces. In order to alleviate the contradiction between the supply and demand of water resources and reduce the losses caused by floods, rational scheduling of flood water resources will be a key measure to solve the problem. Reservoir flood control is one of the non-engineering measures of reservoir operation management. It can play an important role in solving flood control safety problems, improving the utilization efficiency of flood water resources, and increasing flood control benefits of reservoirs. Therefore, it is of great practical significance to study a reasonable reservoir flood control theory and make full use of flood resources through the regulation of runoff process.

At present, there are two types of commonly used dispatching methods for reservoirs, which are conventional scheduling methods. In the other case, when the reservoir encounters a large flood, it is advisable to adopt a forecasting and scheduling method. Due to the constraints of economic and technological development, the study of flood forecasting and scheduling

needs to be further developed. Zihong Reservoir is one of the reservoirs of the Shanxi Dashui Network Project. The flood control of the flood season can not only ensure the flood control safety of the reservoir upstream and downstream, but also make great contribution to the flood control and disaster reduction of the entire large-scale water network. Based on the study of the characteristics of the Zihong reservoir basin, this paper analyzes the current status of reservoir flood control, proposes the flood forecasting method of Zihong reservoir, establishes different flood control models, and conducts reservoir flood control research. The main research contents and results are as follows:

(1) Establish flood forecast model of Zihong Reservoir. First, the data of rainfall and river inflow were analyzed and the watershed was divided into units. Then, the double-super model was used to simulate and predict the historical flood of Zihong Reservoir. The selected 10 floods are simulated. The simulation results show that the simulation error of the peak discharge in 2003 is the largest with a maximum value of -18.7. The simulation error of the peak discharge in 1997 is the smallest with a minimum value of -3.0. Although the simulation error of each flood is different, but the peak flow error is within 20%, the peak error is up to 2h, are in line with regulatory requirements. Therefore, the double-super model can be used to simulate the flood of Zihong reservoir flood, and the peak and peak time forecast is more accurate.

(2) Four-submerge flood reservoir optimization scheduling model was established. The four models are the dam safety scheduling model, the maximum peak clipping model, the minimum water loss model, and the minimum flood loss model. By studying the different flood prevention targets of Zihong Reservoir, different targets are established by different targets. The establishment of the scheduling model has laid a theoretical foundation for the rational operation of the water resources of Zihong Reservoir, and can effectively increase the flood control benefits of the reservoir. The results show

that the improved particle swarm optimization algorithm is superior to the stepwise optimization algorithm. The improved particle swarm algorithm has a better peak clipping effect and a lower maximum water level in front of the dam, which helps to reduce the flood peak and ensure the safety of the dam.

(3) Improved particle swarm optimization algorithm. The nonlinear descending formula with a control factor is used to improve the parameters of the particle swarm algorithm—inertia weight ω . The chaos theory was used to optimize the initial feasible solution of the particle swarm optimization algorithm and increase the reliability of the initial solution. The scheduling results show that the improved particle swarm algorithm is superior to the stepwise optimization algorithm in scheduling results, and can improve the algorithm's search ability and avoid the algorithm falling into the local optimal solution.

(4) Establishing the flood control optimized dispatching system of Zihong Reservoir. According to the general situation and basic data of Zihong reservoir basin, the software development is completed with VB6.0. The improved particle swarm optimization algorithm and reservoir flood control scheduling model are written into corresponding programs. The specific interface is divided into three parts including basic reservoir information and optimized scheduling model. Library and result output. Finally, a friendly human-computer interaction interface is generated to provide reservoir operators with the basis for decision-making of reservoir scheduling.

Reservoir flood control operation is one of the effective methods for flood control and disaster reduction and increasing the profitability of reservoirs, and plays an important role in reducing flood disasters. However, due to a large number of uncertainties in reservoir flood control scheduling, such as meteorology and hydrology, the risks brought about by these uncertainties need further study.

KEY WORDS: Zihong reservoir, flood forecasting, optimal flood control, scheduling model, improved particle swarm optimization

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究的背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 水库洪水预报研究现状	2
1.2.2 水库防洪调度研究现状	3
1.2.3 调度决策支持系统研究现状	4
1.3 现存问题及发展趋势	5
1.4 本文研究的主要思路	6
1.4.1 研究内容	6
1.4.2 研究技术路线	6
第二章 研究区域概况	9
2.1 流域概况	9
2.2 子洪水库工程概况	10
2.3 水雨情站网的布设	14
2.3.1 雨洪资料的整编及分析	15
2.3.2 流域预报单元划分图	16
2.4 子洪水库调度现状	17
2.4.1 子洪水库设计洪水	17
2.4.2 子洪水库调度任务和原则	18
2.4.3 常规调度方式	19
2.5 本章小结	20
第三章 子洪水库洪水预报模型分析	21
3.1 洪水预报模型分析	21

3.2 双超模型.....	21
3.2.1 模型基本理论及结构.....	21
3.2.2 产流计算原理.....	22
3.2.3 汇流计算原理.....	28
3.3 双超模型预报结果及分析.....	30
3.3.1 双超模型预报结果.....	30
3.3.2 结果分析.....	35
3.4 本章小结.....	36
第四章 防洪优化调度模型的建立与求解.....	37
4.1 水库调度规则.....	37
4.1.1 水库防洪调度的任务.....	37
4.1.2 水库防洪调度的分类.....	37
4.1.3 水库防洪调度的优化准则.....	38
4.2 水库防洪优化调度数学模型.....	38
4.2.1 大坝安全调度模型.....	39
4.2.2 最大削峰模型.....	40
4.2.3 弃水量最小模型.....	41
4.2.4 最小洪灾损失模型.....	41
4.3 调度模型的求解.....	42
4.3.1 逐步优化算法.....	42
4.3.2 粒子群优化算法.....	43
4.3.3 改进粒子群算法.....	45
4.4 子洪水库防洪调度计算结果及对比分析.....	49
4.4.1 常规调度结果.....	49
4.4.2 逐步优化算法调度结果.....	51
4.4.3 改进粒子群算法优化调度结果.....	52
4.4.4 调度结果及对比分析.....	54
4.5 本章小结.....	58

第五章 子洪水库防洪优化调度系统的开发.....	61
5.1 子洪水库流域水情测报系统现状.....	61
5.2 调度系统开发的目标和原则.....	61
5.2.1 系统开发的目标.....	61
5.2.2 系统开发的原则.....	61
5.3 子洪水库防洪优化调度系统开发.....	62
5.3.1 子洪水库防洪优化调度系统的组成.....	62
5.3.2 子洪水库防洪优化调度系统的功能.....	63
5.4 本章小结.....	67
第六章 结论与展望.....	69
6.1 结论.....	69
6.2 展望.....	70
参考文献.....	73
致 谢.....	79
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的主要科研项目	81

第一章 绪论

1.1 研究的背景及意义

水资源是我国国民经济赖以生存和发展的基础。近年来,我国有限的水资源量和人们不断增长的水资源需求使得我国水资源供需矛盾日益突出。我国北方水资源总量相对匮乏,水资源供需矛盾急待解决,而解决水资源问题有两种基本途径:(1)使用高科技实现海水的利用,但是该方法成本较高,目前普及的可能性较差;(2)充分利用已建的水利工程,对水资源进行合理调度。通过对水资源的调蓄,使水资源得到充分利用,目前来看,提炼海水虽然有所应用,但较难得到大范围的推广。因此,水资源的规划调度就显得尤为重要。

特别的,我国的北方地区受季风气候的影响,气候变化明显,夏季因降雨较多而导致洪水灾害,冬季则因雨水较少而造成干旱。水资源在时间和空间分布不合理,使得水资源很难得到充分利用。水资源也常因水库管理问题造成浪费,一般情况下,水库会留出一部分库容来应对较大洪水,在汛期,水库会严格的控制水库水位,使其低于汛期限制水位,以便预留出较大的防洪库容应对洪水。这种运行方式虽然保证了人民生命财产的安全,但却不能解决水库调度中防洪与兴利的矛盾。水库常用的防洪运用方式是:控制水库水位不超过汛期限制水位,一旦超过该水位应增大泄水量,泄掉多余水量。在南方,虽然在汛期也存在对汛限水位的约束,但汛期过后,还有一定的入库水量可以蓄满或者部分蓄满汛限水位以上的库容。但在北方,由于汛期后的来水较少,而水库在汛限制水位以上的库容又很大,汛期以后库容很难再蓄,这样的问题严重影响了北方水资源的利用,尤其是在北方较缺水的情况下。

在水资源调度中,水库起着非常重要的作用,如果水资源调度合理,不仅能保证大坝安全,而且能够通过水库的调蓄作用满足各用水部门的要求^[1-2]。因此,水库调度在防洪和兴利中都占有及其重要的地位。但随着水库的防洪和兴利目标效益的增长,水库原来的设计规划调度不再能满足防洪和兴利具体要求,且随着科技的进步和发展,人们对流域暴雨洪水规律的认识加深,对洪水预报也进行了进一步的研究。因此,在洪水预报的基础上研究水库的防洪优化调度,建立水库防洪优化调度系统,对山西省

水资源匮乏地区具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 水库洪水预报研究现状

洪水预报是根据已获得的各种水文、气象资料,预测径流控制断面在预见期内将会发生的洪水的变化过程。国外洪水预报发展较早,1930 年之前,洪水预报是依靠经验来进行判断,并没有理论研究基础。1930 年以后,洪水预报初步形成并有了一定的发展,水文模型的开发为洪水预报奠定了理论基础。1931 年, R.E. Horton 最先提出了下渗理论^[3]。1935 年, Horton^[4-5]研究了产流的原理及条件。1938 年, 水文研究者^[6]建立了“马氏京根”河道洪水演算模型, 水文模型有了进一步发展。1949 年, Linsley 等在洪水预报中引入了现代系统理论, 这标志着水文预报技术进入一个新的时代。1956 年, 克劳福特提出并研究了 Stanford 模型, 该模型属于较早开发的水文模型, 它把降雨和蒸发作为模型的重要影响因素并引入温度辐射的概念, 可以模拟融雪形成的径流^[7]。1958 年, 出现 Nash 瞬时单位线模型。1959 年出现了 Dooge 模型^[8], 1967 年 Dooge 教授在水文学中把加里宁米留柯夫法、单位线法、等流时线法、马斯京根法、推理公式、流域水文模型等用系统理论联系起来, 水文模型的应用进入快速发展阶段^[9]。

1960 年, 日本提出了概念性降雨径流模型-水箱 (TANK) 模型^[10-13]。20 世纪 70 年代初, 学者们开始研究分布式流域水文模型。1971 年 R.J.C. Bumash 等提出了萨克拉门托 Sacramen 模型^[13]。1975 年, 世界气象组织对概念性水文模型进行了比较, 进一步促进了水文模型的发展。1979 年, 地貌瞬时单位线理论由 Rodriguze-Iturbe 提出^[14]。1980 年, P.K.Kleanidis 和 R.L.Bras 改进了萨克拉门托流域模型, 推动了水文模型的研究。美国研究者提出了一种较新的水文模型, 即 HEC-HMS 模型, 该模型可应用于洪水的预报^[15-16]。由于 3S 技术的应用, 分布式水文模型开始得到应用, 代表性的分布式模型有 SWAT 模型、TOPMODEL 模型、SHE 模型和 HEC 模型等^[17-22]。

国内洪水预报起步较晚, 1960 年开始, 研究者经过讨论部分区域降雨损失过程, 提出了蓄满产流的产流理论: 新安江模型和陕北模型。1973 年赵人俊^[23]等提出了新安江模型, 新安江模型随着时间的发展由两水源模型发展至今日的四水源模型。1984 年, 葛守西^[24-25]改进了蓄满产流模型, 提出了新型的产流理论。1991 年, 王真荣^[26]应用总径流非线性响应模型进行洪水预报, 为洪水预报的发展提供了一种新思路。1995 年,

在洪水的实时预报中, 宋星原^[27]通过可变遗忘因子改进了最小二乘识别参数的方法, 为洪水预报的发展奠定了基础。20 世纪初夏军等^[28]通过研究建立的时变增益水文模型, 使得水文模型的研究进一步发展。除上述水文模型外, 还有河北雨洪模型^[29]、蓄满—超渗兼容模型、NRIHM 模型、大伙房模型、垂向混合产流模型^[30]等。2001 年, 曹永强等^[31]探讨了关于水库防洪预报调度的一些重要理论和技术。2011 年, 刘招等^[32]为了提高水资源利用效率, 在研究 6h 入库洪水预报的基础上, 提出了水库的防洪预报调度方式。2012 年, 贾志峰等^[33]采用逐级调节法反复试算修正, 确定了以预报累积净雨量为主判断指标、库水位为辅助指标的水库双指标防洪预报调度方式。2016 年, 陈璐等^[34]提出了可以描述水文预报不确定性随时间演化特性的 CUE (Copula-based Uncertainty Evolution Model) 模型。2017 年, 董占飞等通过分析水库预报的合理性, 确定了英那河水库调度的判别标准, 研究了基于洪水预报的水库防洪调度方案^[35]。

1.2.2 水库防洪调度研究现状

水库能够调节天然的径流过程, 当径流量过大时拦蓄洪水, 当径流量较少时则根据兴利要求从水库中放水, 提高水资源的使用效率。水库防洪调度不仅需要保证大坝的安全, 而且要解决水资源供需矛盾问题, 研究水库的防洪调度方式对充分发挥水库调蓄作用, 提高水库的防洪、灌溉、供水效益, 促进社会的可持续发展, 减少洪灾损失有重要意义。

根据理论方法不同, 防洪调度可以分为 2 种: (1) 常规调度 (2) 优化调度。常规调度通常以入库流量或实际库水位作为水库下泄流量判别标准, 凭借相关管理经验来制定调度规则^[36], 操作较为简单, 管理方便。但是常规的方法仅能保证水库大坝的安全, 并不能使洪水资源得到充分利用, 所以存在一定的缺陷。随着科学技术的快速发展, 水库的洪水预报的准确性逐渐提高, 因此, 采用预报信息的防洪调度模式得到一定发展并且起到越来越重要的作用。

国外较早的进行了水库防洪调度的研究, 20 世纪 70 年代初 Janison 和 Wickson^[37]在洪水预报基础上, 利用 DP 方法研究了水库群联合优化调度; 1982 年, Yazigil H. 等人^[38]以绿河流域为研究区域, 采用线性规划法计算水库实时防洪调度模型并建立了调度系统。1988 年, Foufoula 等^[39]在水库群优化调度中采用了梯度动态规划法来求解调度模型, 提高了计算结果精度。1990 年, Oleayl Unver 等^[40]在洪水预报的基础上研究了实时优化调度模型。现行的水库调度算法有动态规划算法、遗传算法和蚁群算法等,

这些算法已经成功应用于水库调度。1995 年, Little^[41]对水库优化调度进行了研究, 提出了水电系统随机规划调度模型, 有利于解决该系统的调度问题。1997 年, Oliveira 等^[42]研究了遗传算法在水库调度中的应用, 利用该算法制定了更优化的规则。Asgari 等人^[43]利用杂草优化算法研究了四库联合优化调度。Hamid Bashifi. Atrabi 等人^[44]在研究和声搜索算法的基础上, 研究了水库优化调度问题, 结果得到较好的应用。

直到 80 年代后, 我国的水库优化调度研究才开始迅速发展并取得了一定的成就。1983 年, 虞锦江^[45]在研究变基爬山法的基础上, 建立了水库优化调度模型, 有利于水库优化调度的研究。1988 年, 陈守煜等^[46]利用模糊集理论, 研究了大伙房水库优化调度模型, 马寅午等^[47]讨论了洪水预报的类型并提出了水库防洪优化调度规则。1989 年, 董子敖^[48]提出采用动态规划法求解优化调度模型, 对调度模型的求解有一定的参考意义。2001 年, 畅建霞等^[49]较为详细的介绍了改进遗传算法在水库优化调度中的应用, 减少了算法的维数灾。2005 年, 徐刚等^[50]研究了蚁群算法并证明了该算法在水库优化调度中具有一定的优势。2007 年, 张双虎等^[51]提出了改进粒子群算法, 可应用于水库调度, 该算法与粒子群算法相比具有更快的收敛性。

1.2.3 调度决策支持系统研究现状

水库防洪优化调度决策是一个多目标决策问题, 它对水库安全度汛及洪水资源的利用有重要的意义。所以, 水库调度决策一直是水利研究者的工作重点之一, 对水库的正常运行起着决定性的作用。调度决策系统是多方面、技术复杂的大型综合系统。水库防洪优化调度决策系统的建立应用了很多基本理论——水力学、水文学、系统工程学以及计算机相关理论等。通过建立调度决策支持系统, 由计算机来实现水库调度的基本理论, 是水库非工程防洪措施的实际应用, 能够为防洪优化调度提供友好的人机交互界面, 提高工作效率。

决策支持系统是采用计算机和智能软件帮助工作人员进行决策的工具。各行各业在自己的领域内都有自己的决策软件, 在水利行业中, 水库优化调度系统有利于工作人员及时作出决策, 目前, 软件的开发工具有多种, 例如 java, vb, vc++, matlab 等各种不同的软件开发语言。国外最早于 19 世纪 70 年代开始决策系统的研究。1971 年 Scott Morton 教授^[52]提出利用计算机进行决策, 改变了传统的决策模式。我国自 1980 年开始就已经着手开发调度决策支持系统, 目前已经取得了很多成就, 例如黄河、长江等河流调度决策支持系统, 这些成就的取得为决策系统的进一步开发提供了基础。

2000 年许有鹏等^[53]研究了中小流域防洪调度决策系统,有利于决策系统的发展。2001 年郭生练^[54]等针对水库调度的关键技术问题提出了解决办法并开发了相应的应用软件。2004 年,王国利等^[55]应用计算机技术提出了碧流河水库决策支持系统,该系统具有很好的应用前景。2006 年,陈大春^[56]建立了小流域水库的洪水预报决策支持系统,为洪水预报的调度决策提供了支撑。2009 年赵同心^[57]在研究决策支持理论的基础上开发了水库防洪调度决策系统,有利于充分发挥水库的综合效益。2015 年张春波等^[58]建立了碧流河水库防洪调度决策系统,是调度决策系统的进一步发展。

1.3 现存问题及发展趋势

水库防洪调度的发展已经取得了长足的进步,经过相关科研人员的努力,调度方法已由原来的调度图等发展到线性规划、非线性规划、动态规划等传统优化调度。近年来的遗传算法、粒子群算法等智能优化调度也在逐渐发展。调度模型由原来的单目标调度到现今多目标调度,建立的模型与实际情况更接近。

虽然在水库防洪优化调度研究方面,科研工作者已取得了很多成就,但还存在很多不足之处,例如理论计算结果与实际调度结果有差异,即使对同一种调度结果,也可能因操作问题产生不同的影响。经过长时期的发展,我国水利事业取得了巨大的进步,水库防洪调度也进一步发展,但在发展过程中还是存在一些不足:

(1) 常规的调度方法已不能满足防洪与兴利的要求,不能解决理论调度结果与水库实际调度结果之间的差异。水库的防洪优化调度需要结合洪水预报、水库具体情况来进行分析,以满足水库防洪与兴利的需求。

(2) 建立的防洪调度模型过于单一,无法满足不同调度目标的要求。当水库遭遇大规模洪水时,无法满足防洪要求,不利于水库的运行。

(3) 调度模型的求解结果与实际差距较大,求解精度有待提高,采用的求解方法有待优化。

现今水库防洪优化调度开始向大数据、智能化发展,利用地理信息系统、遥感、遥测、卫星系统预测未来降水的情况,建立洪水预报模型,然后进行水库的防洪预报调度,能够有效利用洪水资源以及减少洪水灾害带来的损失。

1.4 本文研究的主要思路

1.4.1 研究内容

针对子洪水库防洪问题,本文进行了子洪水库防洪优化调度及防洪优化调度系统开发的研究,研究的主要内容如下:

1.建立子洪水库洪水预报模型。对水库所在流域进行单元划分,分析降雨量、蒸发量和河道入流资料,应用双超模型进行预报,选取 10 场实测洪水进行分析,其中 6 场洪水进行参数率定,其余 4 场洪水用于验证洪水预报的误差。

2. 建立防洪优化调度模型。针对子洪水库不同的调度需求,建立 4 种优化调度模型,即大坝安全调度模型、最大削峰模型、弃水量最小模型、最小洪灾损失模型,不同的调度目标应采用不同的模型。按照子洪水库确定的目标任务,在保证大坝安全的基础上,建立不同的目标函数和约束条件,充分利用水库的库容,尽可能合理的调蓄来水,提高水资源的防洪效益。

3.对粒子群算法进行改进。改进粒子群算法的参数——惯性权重 ω ,惯性权重通常采用线性递减公式,本论文引入带控制因子的非线性递减公式;粒子群算法中,初始粒子群的选用尤为重要,本文提出使用混沌理论初始化粒子群,以改善粒子搜索的多样性和遍历性,从中选取较优质的初始群体。

4.以最大削峰模型为例,分别采用逐步优化算法、改进粒子群算法对模型进行求解。把常规调度方式、基于逐步优化算法和改进粒子群优化算法的最大削峰模型的计算结果进行对比分析。

5.采用 VB6.0 语言建立子洪水库防洪优化调度系统。系统具体包括水库基本信息、优化调度模型库和结果输出 3 个部分。利用 VB6.0 完成相关软件的开发,将基于改进粒子群优化算法的最大削峰模型编写为相应的程序,生成一种简单易操作系统界面,为水库操作人员提供水库调度决策的依据。

1.4.2 研究技术路线

研究的技术路线如下:

1.洪水预报采用双超模型,通过径流的模拟分析,建立适用于子洪水库的洪水预报模型。

2. 为满足子洪水库的不同的防洪目标,通过分析子洪水库的具体情况,建立 4 种

不同的防洪调度模型，即大坝安全调度模型、最大削峰模型、弃水量最小模型、最小洪灾损失模型。

3.利用混沌理论对粒子群算法的初始可行解进行优化，同时引入非线性递减策略的惯性权重公式。通过研究粒子群算法，对粒子群算法现存问题进行改进并与其他算法进行比较。

4.使用 VB6.0 进行水库防洪优化调度系统的开发，生成一种易于操作的系统界面，实现调度的可视化。

本文的技术路线如图 1-1 所示。

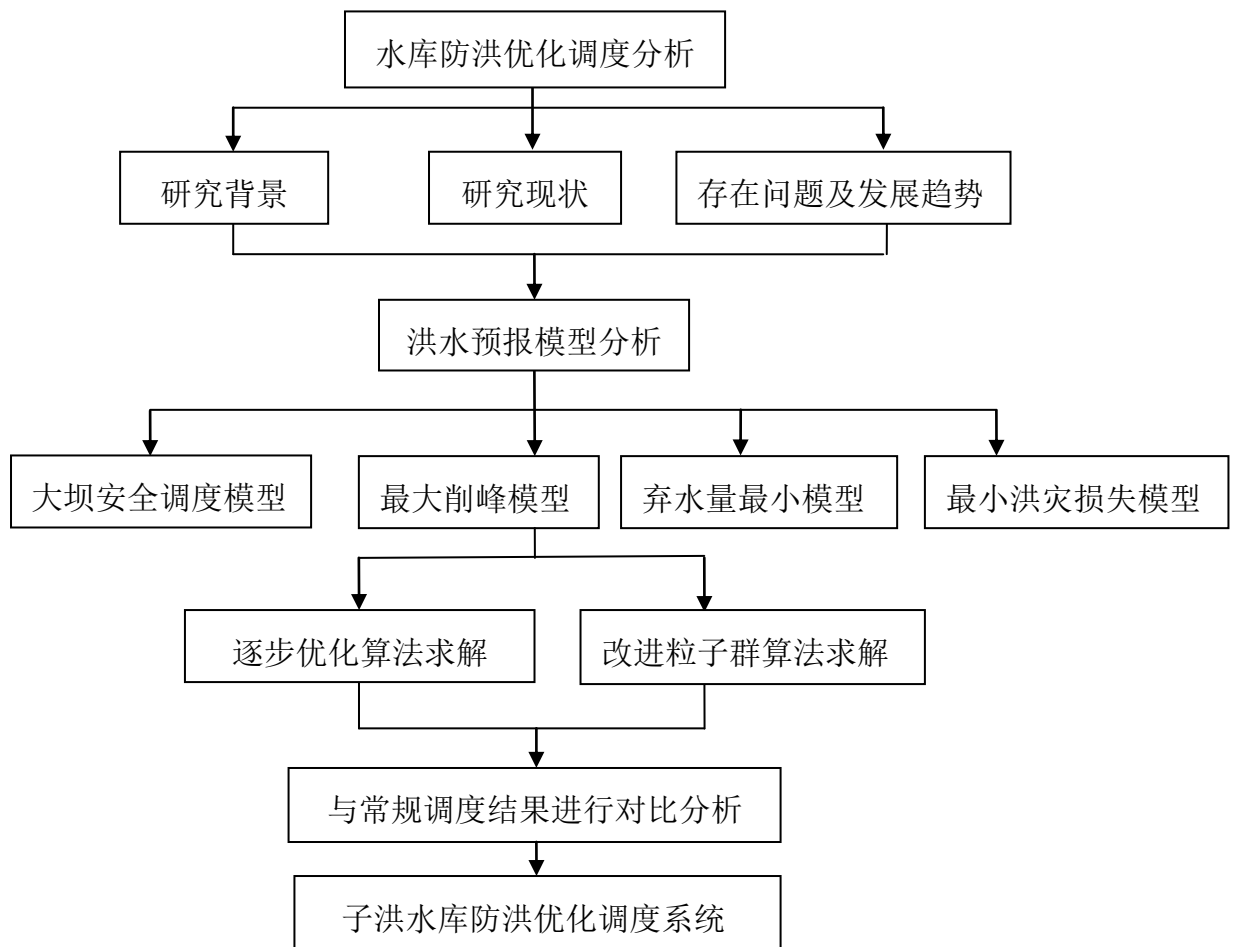


图 1-1 技术路线图

Fig.1-1 Technology roadmap

第二章 研究区域概况

2.1 流域概况

子洪水库地处山西省晋中市祁县东南 25km 处，地理位置为东经 112.48°，北纬 37.28°，水库控制流域面积 576 km²，其中：土石山区 472 km²，为总面积的 82%。森林区 104 km²，占流域面积的 18%，所处流域平均宽 10.3km，干流长 56km，纵坡 13.7‰，流域示意图如 2-1 所示。

子洪水库位于昌源河中下游子洪口处，昌源河在祁县境内，起源于祁县最东南的来远山，在祁县境内约 75km，到祁县最西北的思贤村注入汾河。昌源河流域气候属于典型大陆性季风气候，冬春两季干旱多风，夏秋两季降雨充沛，根据气象局记载数据，该地区年平均温度为 10.2℃，年内温度变化较大，历史最高温度为 38.7℃，历史最低温度为-24.4℃，最大风速 17m/s，年均蒸发量 1585mm。

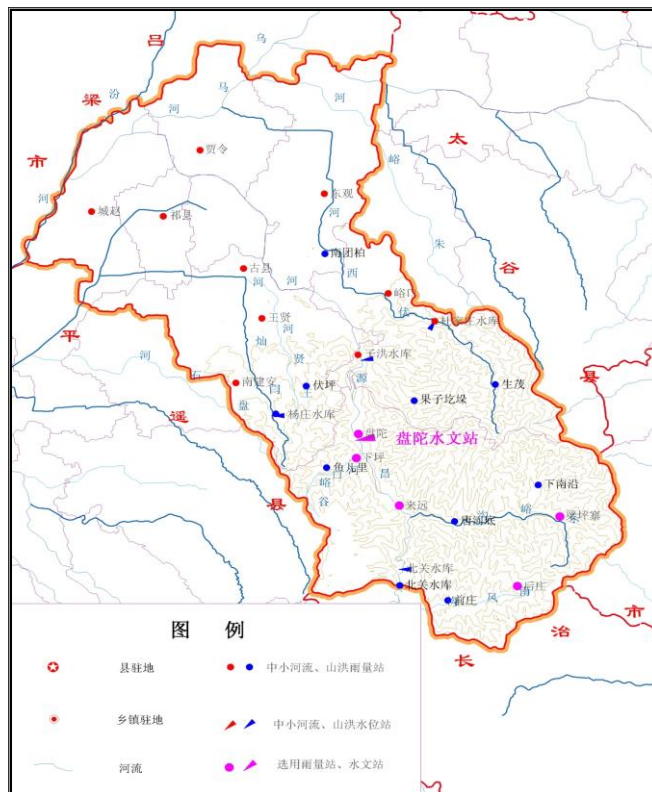


图 2-1 子洪水库位置示意图

Fig.2-1 Zihong reservoir location map

子洪水库于 1971 年 7 月动工兴建，正常应用洪水标准 100 年一遇，非正常应用 1000 年一遇，总库容 2449.5 万 m^3 ，以防洪、灌溉及城市供水为目标的中型水库。水库运行以来，共拦蓄大小洪水 20 次，并经受了历史上罕见的 1977 年 7 月 6 日特大洪水袭击，消减洪峰达 78%，给下游人民避免了一场灾难性的损失。建库以来的防洪效益达 4041 万元。

子洪水库位于祁县东南山区，降雨较充沛，该地区年内降雨分配不均，雨强变化较大，夏季多暴雨，秋季则为连阴雨。1977 年出现最大降雨，即 733mm。1999 年出现最小降雨量，即 278mm。子洪水库年均雨量为 516mm，降雨集中在 7 至 9 月份，7 至 9 月份雨量占年均值的 65%。年均径流量 4562 万 m^3 ，1977 年的年最大来水量 1.44 亿 m^3 。年径流量详见表 2-1。

表 2-1 径流频率计算成果

单位：万 m^3

Tab.2-1 Runoff frequency calculations

Unit: million m^3

年限	均值	Cv	R	不同频率径流			
				25%	50%	75%	95%
1956—1998	4562	0.8	2.0	6299	3635	1898	573

2.2 子洪水库工程概况

子洪水库兴建于 1971 年 7 月，1972 年 10 月开始运用，1982 年竣工。水库的水工建筑物有大坝、输水洞、泄洪洞三部分，水库库容为 2449.5 万 m^3 ，是一座以缓洪蓄清、防洪灌溉为目标的中型水库。

一、大坝

子洪水库大坝为碾压均质土坝，大坝建于砂卵石地基上，大坝高度为 44m，大坝底部距坝轴上游 66m 处设有粘土截水墙。其中子堰 2m，大坝顶部长度为 502m，大坝底部最大宽度 233.5m，大坝顶部宽度为 6m；在 874m、866m 高程分别设马道，马道宽 1.0m；下游坝坡为草皮护坡，坡度为 1:2、1:2.5、1:2.25、1:2，在 884m、874m、866m、855m 处分别设马道，马道宽 1.5m，下游坝坡的横向和纵向排水沟分别有 4 条和 8 条。

大坝右岸为自然土坡，削坡后坡度 1:3。左岸为岩石山体，削坡后坡度为 1:0.5~1:1 之间。在高程 874m 以下修建了绕坝渗漏工程即混凝土截水墙。墙内侧沿山体紫色

泥岩层埋设了四层内径 30cm 的混凝土水平滤水管，各层滤水管道在末端相连排出，有效地截断了山体渗水进入坝体。水库工程特性表见表 2-2。

表 2-2 水库工程特性表

Table 2-2 Reservoir engineering characteristics table

序 号 及 名 称	单 位	数 量
一、水文		
1.工程坝址以上流域面积	km ²	576
2.利用的水文系列年限	年	43
3.多年平均年径流量		
(1) 实测长系列 (43年)	万m ³	5177
(2) 生成径流系列 (43年)	万m ³	3702
4.设计洪峰流量 (P=1%)	m ³ /s	1548
校核洪峰流量 (P=0.1%)	m ³ /s	2938
5.设计洪水洪量	万m ³	2102
校核洪水洪量	万m ³	3551
6.多年平均淤积量	万m ³	16.7
二、水库		
1.水库水位		
校核洪水位	m	892.5
设计洪水位	m	891.0
正常蓄水位	m	886.0
死水位	m	876.4
2.水库容积		
总库容	万m ³	2449.5
正常蓄水位以下库容	万m ³	1629.6
防洪库容	万m ³	819.9
调节库容	万m ³	794.6
死库容	万m ³	835 (已淤积334万m ³)
3.调节特性		多年调节
三、工程效益指标		
1.防洪效益		
保护国土面积	km ²	186
保护耕地面积	万亩	28
保护铁路	km	11
保护公路	km	43
2.灌溉效益		
灌溉面积	万亩	5.7
灌溉保证率	%	51
3.城市供水效益		
年供水量	万m ³	300
供水保证率	%	95

四、主要水工建筑物及设备		
1.挡水建筑物型式		均质土坝
地基特征		砂卵石/岩石
地震基本度/设防烈度		7
坝顶部高程	m	894.3
最大坝高	m	44
坝顶部长度	m	502

表 2-3 水位-库容-泄量曲线表

Table 2-3 Water level - storage capacity - discharge curve table

水位 (m)	库容 (万 m ³)	面积 (万 m ²)	泄水建筑物泄量 (m ³ /s)		
			泄洪洞	输水洞	合计
860	334.00	0.00	0	74	74
861	334.08	0.09	0	83	83
862	334.72	1.37	0	91	91
863	340.42	11.82	0	99	99
864	353.07	14.36	61	106	167
865	369.15	19.29	94	113	207
866	389.68	23.71	126	120	246
867	414.98	28.58	139	126	265
868	454.65	32.32	152	132	284
869	485.96	34.53	163	138	301
870	520.30	37.37	173	143	316
871	560.68	45.91	183	148	331
872	605.56	49.28	192	153	345
873	654.01	52.29	201	158	359
874	705.60	53.34	209	163	372
875	758.36	54.05	217	168	385
876	812.70	55.92	224	172	396
877	871.78	65.09	232	177	409
878	939.04	69.32	239	181	420
879	1009.95	74.83	246	185	431
880	1085.56	79.36	252	189	441
881	1164.61	82.70	259	193	452
882	1247.09	85.26	265	197	462
883	1334.84	94.40	272	201	473
884	1429.83	97.52	278	204	482
885	1528.56	100.65	284	208	492
886	1629.57	105.12	290	212	502
887	1734.83	109.63	296	215	511
888	1843.37	110.99	301	219	520

水位 (m)	库容 (万 m ³)	面积 (万 m ²)	泄水建筑物泄量 (m ³ /s)		
			泄洪洞	输水洞	合计
889	1959.14	122.99	307	222	529
890	2085.48	134.81	312	226	538
891	2221.28	138.77	318	229	547
892	2368.18	145.42	323	232	555
893	2530.93	154.83	328	236	564
894	2708.80	160.53	333	239	572

二、输水洞

输水洞位于大坝左岸，为圆形钢筋砼的有压隧洞，直径 4m，洞长 247m，进口底高程 856.15m，出口底高程 852.55m，纵坡 1.5%，最大泄量 232m³/s，上下游均有渐变段，进口有进水塔。闸室平台高程 892m，进口安装 4.815m×4.96m 的平板式钢闸门，为检修门，启闭力为 2×100t；出口安装 4×4.5m 的弧形钢闸门，为工作门，启闭力为 2×30t，启闭室平台高程为 866.534m，出口为挑流鼻坎。

三、泄洪洞

泄洪洞为 1976 年渡汛抢险时修建，于 1978 年底竣工。泄洪洞位于输水洞左侧，最大的泄水量为 323m³/s，进口高程 862m，出口高程 856.6m，纵坡 2%，直径 5.2m，上下游均有渐变段，为钢筋砼衬砌的圆形的有压力隧洞。泄洪洞进口处有进水塔，闸室平台高程为 892m，闸室内有 5.1m×5.8m 的平板式钢闸门，其启闭力为 2×125t，出口为挑流鼻坎。输水洞、泄洪洞数据见表 2-4。

表 2-4 子洪水库输水洞、泄洪洞特征值表

Table 2-4 Characteristic values of water conveyance tunnel and spillway tunnel of Zihong reservoir

项目	内容	单位	数量
输水洞	型式		
	洞径	m	4
	洞长	m	247
	进口高程	m	856.15
	出口高程	m	852.55
	纵坡	%	1.5
	消力池		
	进口闸门尺寸	m	4.815×4.96
	启闭力	t	2×100
	出口弧形闸尺寸	m	4×4.5
	启闭力	t	2×30
	最大泄量	m ³ /s	232
泄洪洞	型式		
	洞径	m	5.2
	洞长	m	265
	进口高程	m	862
	出口高程	m	856.6
	纵坡	%	2.0
	消力池		
	进口闸门尺寸	m	5.1×5.8
	启闭力	t	2×125
	最大泄量	m ³ /s	323

2.3 水雨情站网的布设

盘陀水文站控制流域内有山洪水位站 2 处，山洪雨量站 7 处，雨量站 10 处，站点分布如图 2-2。祁县辖区内包含 1 处水文站、5 处水位站、25 处雨量站。



图 2-2 盘陀控制流域站点分布

Figure 2-2 Distribution map of river basins controlled by the Pantuo hydrological station

2.3.1 雨洪资料的整编及分析

盘陀水文站为子洪水库的入库站，使用盘陀水文站多年水文资料，选取从 1979 年开始的 6 场洪水作为模型率定期，4 场洪水为验证期，采用双超模型对子洪水库进行洪水预报。因 1979 年以前雨量站并没有建设完全，所以没有对 1979 年以前的洪水没有进行模拟，1979 年后 9 个雨量站运行良好，从盘陀水文站资料整编资料，如表 2-5 所示。2012 年以后建设的山洪预警雨量站数据由于管理机构不同，因此本论文没有予以考虑。

表 2-5 洪水摘录表

Table 2-5 Flood excerpt table

水文站名 (站码)	洪水用途	洪号	洪峰流量 (m ³ /s)
盘陀水文站	率定	19790628	91.8
		19820809	164
		19830804	146
		19840604	57.4
		19880814	216
		19900801	211

水文站名 (站码)	洪水用途	洪号	洪峰流量 (m ³ /s)
	验证	19980716	300
		20030721	39.5
		20070730	60.3
		20120731	30.4

2.3.2 流域预报单元划分图

按照《水文情报规范》、《水文自动测报系统建设规范》等规范的要求，并参照 WMO 推荐的站网控制标准，子洪水库流域可划分为五个单元，如图 2-3 所示，每个单元雨量站及权重系数见表 2-5，根据 WMO 站网的控制标准，划分单元符合标准，基本控制在 100-250km²/站。



图 2-3 子洪水库流域洪水预报单元划分

Figure 2-3 Division of forecasting units in Zihong reservoir basin

表 2-6 各个单元雨量站及权重系数

Table 2-6 Rainfall stations and weight factors for each unit

单元	雨量站名	权重	雨量站名	权重	雨量站名	权重
1	康家庄	1				
2	南沟	1				
3	南关	0.28	分水岭	0.42	花沟	0.3
4	梁坪寨	0.3	来运	0.45	后庄	0.25
5	下坪	1				

2.4 子洪水库调度现状

2.4.1 子洪水库设计洪水

昌源河流域暴雨比较集中,子洪水库的控制流域内径流具有明显季节性变化规律,大多数暴雨发生在 6 月至 9 月,暴雨持续时间一般为 1 到 2 天,有时可达 3 天。昌源河流域的洪水通常发生在汛期,是因暴雨而形成。昌源河流域由暴雨形成的径流的汇流时间较短,经常造成洪峰较高、洪量大的洪水。

根据昌源河流域形成洪水的特点,计算该流域不同频率洪水。依据上游盘陀水文站的实测值进行洪水分析,并用面积比的方法折算。实测系列中以 1977 年 7 月 6 日,洪水为最大,且具有峰高量大,峰型集中的特点,选为典型年比较合适。首先由盘陀实测 1977 年 7 月 6 日洪水,折算到水库,洪峰流量为面积比的 2/3 次方,洪量放大为面积比的 1 次方。

子洪水库的设计洪水。

洪量公式为:

$$W_{子} = \left(\frac{F_{子}}{F_{盘}} \right) \times W_{盘} \quad (2-1)$$

洪峰公式为:

$$Q_{子} = \left(\frac{F_{子}}{F_{盘}} \right)^n \times Q_{盘} \quad (2-2)$$

式中: $W_{子}$ -子洪水库最大一日洪量

$W_{盘}$ -盘陀水文站最大一日洪量

$Q_{子}$ -子洪水库洪峰流量

$Q_{\text{盘}}$ -盘陀水文站洪峰流量

n -修正系数 $n=2/3$

$F_{\text{子}}$ -子洪水库流域面积 $F_{\text{子}}=576\text{km}^2$

$F_{\text{盘}}$ -盘陀站控制流域面积 $F_{\text{盘}}=533\text{km}^2$

再由推求的 1977 年 7 月 6 日洪水作同频率放大,求得子洪水库各频率的洪水过程。

推求的设计洪水过程线见图2-5。

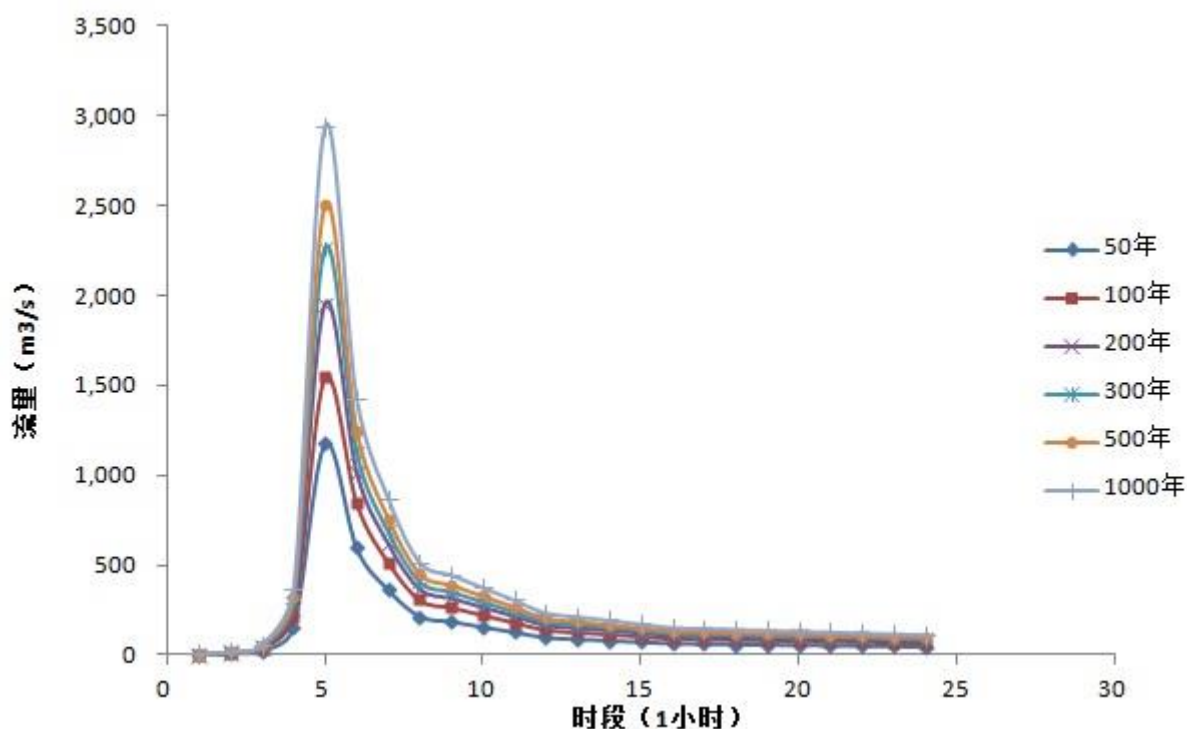


图 2-4 子洪水库不同频率设计洪水

Fig. 2-4 Design Flood of Zihong Reservoir at Different Frequencies

2.4.2 子洪水库调度任务和原则

(1) 调度任务

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的要求,子洪水库防洪标准为100年一遇设计,1000年一遇校核。如果出现100年一遇设计标准洪水和1000年一遇校核标准洪水时,应在保障大坝安全同时保障下游人民生命财产安全。如果出现超标准洪水,应以大坝的安全为首要任务,然后尽量减少洪水带来的危害。

(2) 洪水调度原则

水库调度应在坚持“安全第一，统筹兼顾”的原则的基础上，保证水库大坝的安全同时合理安排防洪任务，减少洪水产生的危害，增加水库效益。

1) 防洪效益和兴利效益发生冲突时，兴利效益应服从防洪效益，首先保障大坝的安全。

2) 泄流方案应根据水库目前的实际情况，坚持最大限度发挥水库的抗洪能力和兼顾综合效益的原则。

2.4.3 常规调度方式

子洪水库上、下游没有大型梯级水库，水库的调度方式为单库调节。

水库控制流域内径流具有明显季节性变化规律，汛期在每年的 6 月份到 9 月份，非汛期在每年的 10 月份到次年 5 月份，汛期水库的最高水位不能超过 886.0m。水库在运行中，最低水位不能小于死水位 876.4m。子洪水库的兴利调度应服从于洪水调度，以保障大坝的安全。

(1) 汛期水库允许达到的最高水位是 886.0m，当水位高于 886.0m 时，闸门全开，最大程度地限制水库水位的上升，下游最大的安全泄流量为 $555\text{m}^3/\text{s}$ 。

(2) 汛期水库允许最高蓄水位是设计标准水位，即 891.0m，如果超过 891.0m，应组织下游群众执行防洪抢险预案。如果出现超标准洪水，水位会达到 892.5m。如果超过该水位，应采取保坝措施。

显然，对于不管来水情况一律把汛限水位定为 886m 是不合理的，是对水资源严重浪费。因此，本文选用常规调度方式，对子洪水库不同频率来水进行调洪演算，假设一个起调水位，根据水量平衡方程进行多次试算，得到不同频率洪水的起调水位。调洪成果见表 2-7。

表 2-7 调洪成果

Table 2-7 Flood control achievements

频率 (%)	起调水位 (m)	洪峰流量 (m^3/s)	最大泄量 (m^3/s)	最高水位 (m)
2	886	1175.5	523.24	888.38
1	885.8	1548	536.58	889.87
0.5	885.3	1952.8	547.82	891.17
0.33	883.4	2262.2	548.17	891.21
0.2	881.6	2504.7	548.63	891.23
0.1	878.3	2938.1	549.77	891.40

2.5 本章小结

本章介绍了子洪水库流域概况及水库工程概况，并给出了水库水雨情站网的布设情况。按照《水文自动测报系统建设规范》、《水文情报规范》等有关规范的要求，将子洪水库流域划分为五个预报单元，为子洪水库洪水预报提供预报条件。采用同频率放大法计算子洪水库不同频率设计洪水，为水库调度提供基础资料。在分析子洪水库常规调度方式的基础上，发现现存的调度方式不能满足水库防洪的需要，因此，水库常规的调度方式不适用于水库汛期的洪水调度，为使水库安全度过汛期，应进一步研究子洪水库洪水调度方式。

第三章 子洪水库洪水预报模型分析

3.1 洪水预报模型分析

洪水预报模型可以分为两种，一种是可以描述水文变化过程和内部发展规律的物理模型，另一种是能解决复杂降雨径流问题的数学模型。洪水预报模型是随着水文模型的发展而发展的。水文模型可以划分为确定性的水文模型、随机性的水文模型。随机性的模型一般没有唯一确定的理论关系。确定性的模型是指在参数相同时，输入相同的数据建立的模型，并且得到相同的结果。确定性水文模型包括概念性的模型、经验性的模型和理论性的模型。

经验性的模型中的参数没有具体物理意义，是一种经验性的描述。理论模型所含的参数有一定的物理意义，是研究水文过程内部原理和结构的模型，如 SWAT 模型和 BASINS 流域模型、德国 SWIM 模型、TOPMEDEL 模型、暴雨水文模型 SWMM、HBV 模型等。概念式水文模型是介于两者之间的模型，参数有一定的物理意义，但计算受水文过程内部的物理机制的限制，采用集总的方式来描述水文变化过程，适用范围有一定的局限性，如新安江模型等。随着 GIS 技术和 RS 技术的快速发展，水文模型可以在 GIS 数据的基础上获取大量数据，其发展进入了一个展新的阶段。

在国内的洪水预报中，南方湿润区域的产流方式主要为蓄满产流，应用较多的为 新安江模型，北方干旱区域的产流方式主要为超渗产流，另外一些地区介于半干旱半湿润地区之间。针对半干旱半湿润区域的水文特性，水文研究者建立了双超模型，在该模型中存在超渗、超持两种产流方式，其中超渗会在流域的地表形成径流，超持则会形成流域的壤中流、地下径流。

3.2 双超模型

3.2.1 模型基本理论及结构

洪水形成过程受很多原因的影响，如流域下垫面情况、气候因素和水资源开发利用情况等。降雨形成径流的过程是一个关系复杂且存在很多不确定因素的物理过程，不能透水的地域的降水直接转化为地表径流、可以渗透水的地域因降水强度超过地表入渗能力而形成地表径流，地表面的径流只是径流的组成的一部分，渗入包气带的降

水,在满足土壤的持水力后会在重力作用下,会沿介质界面流动,遇到饱和地带时会在土壤中形成径流。根据半干旱半湿润地区的产流形式及其特征,双超模型将流域分割形成的小单元体进行模拟,将径流分为地表径流、壤中流以及地下径流。

双超模型的重要组成部分是流域产流,流域上出现降雨,若降雨的强度超过土壤的入渗能力,一部分降水会形成地表径流,另一部分降水会进入包气带,按从上到下的顺序补充包气带各土层的缺水量,上层满足田间持水量后会产生侧向的流动,形成壤中流,其余的则会再下渗补充下层土壤缺水量,直至到达最后一层。各层侧向产生壤中流的比例和流域特性以及降水特性有关。

双超模型在地表径流模拟中,建立了一系列虚构的点,做这些点的入渗曲线并作为参考系。因不同流域的空间差异,各点的下渗能力有所不同,因此,需建立不同流域的下渗能力分配曲线。在渗流曲线中引入了临界雨强的概念,把虚构的点的入渗曲线和不同流域的下渗能力分配曲线联合,建立了超渗地表径流的模型。引入供水度,供水度表示降雨量和时段内可能入渗雨量的比值,把供水度带到入渗曲线中并计算地表的径流量。

双超模型在壤中流的模拟中,采用4层联通容器,该容器在侧面和底部设有排水孔。在容器内,土壤水可分为张力水、自由水,水通过入渗使第一层土壤的张力水充满,然后出现自由水,自由水由开孔进入下一层。各层土壤的水分含量用充水度来表示,充水度实质为土壤含水率与田间持水率的比值。如果充水度大于1,证明该层容器中有自由水存在,该层底孔和侧孔排水;如果该层的充水度小于1,表示该层容器中只有张力水的存在,该层只有侧孔排水。四层容器侧孔排水的总和汇流形成水流可表示壤中流,最下一层容器底孔排水汇集形成水流可表示地下径流。

3.2.2 产流计算原理

流域的产流过程简而言之就是降雨量减去损失量的过程,其中,损失量涉及到流域的蒸发、截留、填洼等。因此,产流模型的建立过程也是对实际产流过程的概化过程,在概化的基础上应用数学公式进行产流模拟。双超模型的产流结构是研究的重点部分,单元体双超产流模型可以分为5大部分:1、虚构微元入渗能力分析;2、微渗单元流域的入渗能力分配曲线;3、单元体土壤蒸发和雨前土湿;4、地表径流;5、壤中流和地下径流。

1. 虚构微元入渗能力分析

国内微元入渗公式中使用较为广泛的是源自入渗试验的霍顿入渗公式和源自Richard方程的菲利浦入渗公式。但是双超产流模型采用了国内近期新的研究成果-王印杰的单位土柱“切片”统计毛管束模型，根据土壤水分布在模型中受力的具体情况，依照力学原理，按“先细毛管，后粗毛管”的分布原则，提出了在未饱和的土壤内，土壤水分特性函数 $K(B)$ 、 $D(B)$ 随饱和度 $B(= \theta/\theta_s)$ 而变化的一般关系式：

$$K(B) = K_s \frac{B^\lambda - B_r^\lambda}{1 - B_r^\lambda} \quad (3-1)$$

$$D(B) = D_s \frac{B^\lambda - B}{1 - B_r^\lambda} B^{-c} \quad (3-2)$$

式中： B_r 为凋萎饱和度； $\lambda = 2c + 1$ ；

K_s 为饱和土壤的宏观导水率，mm/h；

c 为土壤骨架孔径级配参数，随土壤颗粒变细、黏性增加而加大，值一般为3~6；

D_s 为张力饱和时的宏观扩散率（ $B=1$ ，压强 $p=0$ ，基质势 $\varphi < 0$ ， mm^2/h ）。

在土壤水分特性函数的基础上，王玉珉解得半无限均质土壤、持续充分供水、地表不积水时的Richards方程的入渗新解：

$$f(t, B_0) = \frac{1}{2} S_r (1 - B_0^{c+1}) t^{\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - B_0^{2c+1}) t \quad (3-3)$$

$$F(t, B_0) = S_r (1 - B_0^{c+1}) t^{\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - B_0^{2c+1}) t \quad (3-4)$$

式中： B_0 为渗前土壤饱和度； S_r 为风干土壤的吸收率， $\text{mm}/\text{h}^{1/2}$ 。

2. 入渗能力流域分配曲

当单元体得到持续充分降水时，单元体上各点的渗流能力历时曲线 $f_i(t), i=1, 2, \dots$ ，会因各处土壤基质特性、结构性状、剖面分布状态和土壤水分多寡等变化而彼此存在差异。若将它们绘于同一个坐标系中，必然是一个相互交错、杂乱无序的微元下渗曲线簇，如图(3-1)所示。当渗前土壤饱和度为 B_0 时，在每一个时间点上，必然存在着一个上限值 $f_{\max}$ 和一个下限值 $f_{\min}$ ，连接各时间的上限和下限，得到微元渗流能力曲线簇的上外包线 $f_m(t, \bar{B}_0)$ 、下外包线 $f_0(t)$ 。上外包线有微元渗能曲线的一切形态特征，可看做某个虚构微元的渗能曲线，如下式(3-5)，即

$$f(t, B_0) = \frac{1}{2} S_r (1 - B_0^{c+1}) t^{\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - B_0^{2c+1}) t \quad (3-5)$$

$$F(t, B_0) = S_r (1 - B_0^{c+1}) t^{\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - B_0^{2c+1}) t \quad (3-6)$$

下包络线可能出现由饱和和微元连成的饱和坡面。此饱和坡面的入渗率为0且可能有壤中流逸出，从而形成超持径流。由入渗的角度看，这种现象叫做“负入渗”，也就是说下外包线因土壤水分的增加、降水时间的延长，可以由正变负。

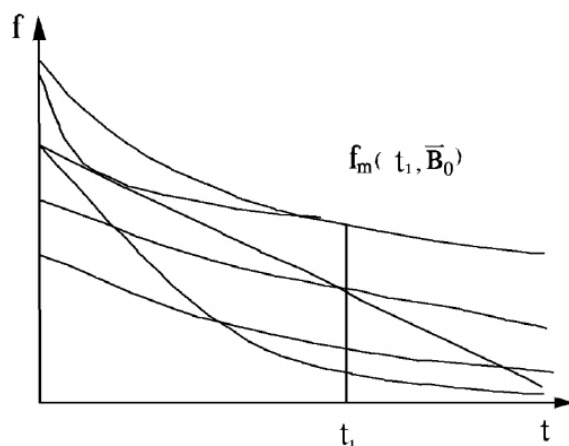


图 3-1 双超产流模型单元体微元渗能标记统计分布曲线

Figure 3-1 Statistical distribution curve of osmotic energy markers for elemental units in dual over current models

在去除所有微元的渗能曲线的基础上，用上外包线作尺度，可以得到渗流能力标记曲线簇。

$$\beta_i(t) = \frac{f_i(t)}{f_m(t)}, \beta_i(t) \in [\beta_0(t), 1] \quad (3-7)$$

对于任一时间 t ，渗能标记随机分布，如果单元体的透水面积是 A_f ，随机变量 $\xi \leq \beta_i$ 的微元面积之和是 α ，则面积指数为渗能标记 β 的函数，如式（3-8）所示。

$$\alpha_t \frac{a(\varepsilon \leq \beta_i)}{A_f} = \alpha_t(\beta), \alpha_t \in (0, 1) \quad (3-8)$$

$\alpha_t(\beta)$ 的函数表示为图形可称为微元渗流能力标记在单元体透水面积上的统计分布曲线。曲线一定经过点 $(0, \beta)$ 、 $(1, 1)$ ，且为单调增函数。 β_0 为曲线在纵轴上的截距，可正可负。

假设渗流能力统计分布曲线用如下公式表示：

$$\alpha(\beta, \bar{B}_t) = \begin{cases} 0, & \beta_0 \geq 0 \text{ 且 } 0 \leq \beta \leq \beta_0 \\ 1 - \left(\frac{1-\beta}{1-\beta_0} \right)^{b_1 \bar{B}_t}, & (\beta_0 \geq 0 \text{ 且 } \beta_0 \leq \beta \leq 1), \text{ 或 } (\beta_0 \leq 0 \text{ 且 } 0 \leq \beta \leq 1) \end{cases} \quad (3-9)$$

$$\beta_0 = \beta_{0m} (1 - 2\bar{B}_t) \quad (3-10)$$

中： β_{0m} 为 β_0 的上限，当 $\beta_{0m} = 0$ ，则式 (3-10) 退化为国内常用的分布曲线； $\bar{B}_t$ 为时间 t 截口土壤饱和度， b_1 为单元体饱和时渗流能力统计分布参数，一般在 4-6 之间取值。

当 $\beta_0 \geq 0$ 时，它是判断单元体上无超渗微元的标志： $\beta \geq \beta_0$ 时，有超渗微元的标志；否则，无超渗微元的标志。当 $\beta_0 < 0$ 时，它是判断单元体上饱和坡面大小的标志，饱和坡面面积指数为

$$a_\alpha = 1 - (1 - \beta_0)^{-b_1 \bar{B}_t} \quad (3-11)$$

3. 单元体土壤的蒸散发和降雨前土壤湿度

在双超模型的4层容器中，只考虑上两层的蒸发，忽略下两层的蒸发，植物层内同时存在着的截留与蒸发现象，该模型假定降水先满足蒸发而后再进行截留计算。时段初植物层滞留的水深为 Zh_t ，大气蒸发潜能为 ΔE_m ，植物层的截留容量为 Zl_m ，单元体平均时段降水量为 Δp ，则时段初植物层的截留潜能公式为

$$Zl_t = (Zl_m + \Delta E_m) \omega - Zh_t \quad (3-12)$$

时段土壤蒸发量为

$$\Delta E_z = \begin{cases} 0, & \omega = 0 \\ \omega \Delta E_m, & \omega > 0, \text{ and } (Zh_t + \Delta p) \geq \omega \Delta E_m \\ Zh_t + \Delta p, & \omega > 0, \text{ and } (Zh_t + \Delta p) \geq \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (3-13)$$

当时段有效降雨量大于蒸散发量的时候，蒸发由降雨扣除，剩余的土壤的蒸发能力认为是0，否则，剩余的土壤蒸散发量为

$$\Delta E'_m = \Delta E_m - \Delta E_z \quad (3-14)$$

截留水深为

$$\Delta Zl_h = \begin{cases} 0, \omega = 0, \text{ or, } (\omega > 0, \text{ and, } \Delta p \leq \omega \Delta E_m) \\ Zl_t \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta p \leq \omega \Delta E_m}{Zl_t}\right) \right], \omega > 0, \text{ and, } \Delta p > \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (3-15)$$

降雨深为

$$\Delta p' = \begin{cases} 0, \Delta p \leq \omega \Delta E_m \\ \Delta p, \omega = 0 \\ \Delta p - \omega \Delta E_m - \Delta Zl_h, \omega > 0, \text{ and, } \Delta p > \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (3-16)$$

时段末植物层剩余的水深为

$$Zh_{t+\Delta t} = \begin{cases} 0, \omega = 0, \text{ or, } (\omega > 0, \text{ and, } (Zh_t + \Delta Zl_h) \leq \omega \Delta E_m) \\ Zh_t + \Delta Zl_h - \omega \Delta E_m, \omega > 0, \text{ and, } (Zh_t + \Delta Zl_h) > \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (3-17)$$

式中参数： ω, Zl_m ；两个输入变量： Δp 、 ΔE_m ， ΔE_m 可以使用 E601 蒸发皿观测资料；两个输出变量 $\Delta p'$ $\Delta E'_m$ ，其中 $\Delta p'$ 为超渗产流单功能模型的输入， $\Delta E'_m$ 为土壤蒸散发计算模型的输入。

4. 地表径流-超渗产流

单元体超渗产流是指无数微元中，降雨一部分渗入到土壤包气带，补充土壤水分，当降雨的强度大于入渗能力时，微元面积上就会因超渗产生地表径流。不同微元的入渗能力差异很大，特别的当单元体内存在入渗强度为零的不透水面积时，各个微元的超渗产流强度差异较大。在单元体不透水区域上和透水区域的饱和面上，降水没有耗损，直接转化为径流；但在透水的非饱和面上，降雨扣除入渗后的净雨才能产生超渗径流。因此，单元体上的超渗净雨应可由不透水面积上的净雨和透水面积上的净雨按面积加权计算所得，即

$$\Delta R_{cs} = \alpha_0 \Delta R_{cs0} + (1 - \alpha_0) \Delta R_{csf} \quad (3-18)$$

式中： $\alpha_0 = \frac{A_0}{A}$ 为不透水面积权重； A_0 为不透水面积； A 为单元体面积；

ΔR_{cs0} 为不透水面积上的超渗净雨深，等于降雨量 $\Delta p'$ ； ΔR_{csf} 为透水面积上的有效降雨量。

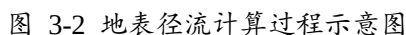


Figure 3-2 Schematic diagram of surface runoff calculation

双超模型容器依透水性的自下而上分为 A 层(剧变层)、B 层(渐变层)、C 层(相对稳定层)和 D 层(稳定层)。假设层间界面的坡度 $J > 0$, 随着降雨入渗量的增加, 重力水会先出现在层间界面上, 从而形成侧向流动的水流(壤中流)。壤中流遇到沟壑、坡脚等地形条件时逸出地表, 形成超持径流(图 3-3), 每一层土壤中的水以两种形态存在于土壤的孔隙当中, 即重力水、张力水。 S_m 为滞蓄容量即每个土层存储重力水的最大潜能; W_m 为持蓄容量即存储张力水的最大潜能。两种容量的大小因单元体结构特征、土壤基质的不同而有所差异。

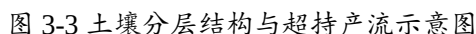


Figure 3-3 Schematic structure of soil layered structure and overrun

$\alpha = a$ 称为持水容量单元体统计分布曲线, 假设用 (3-19) 表示:

27

式中： cci 为分层参数。

单元体的储水区可分为持水区 and 滞水区。持水区面积为持蓄容量，如（3-20）所示：

$$W_{m,i} = W'_{mm} \int_0^1 (1 - \alpha_i) d\mu = \frac{W'_{mm}}{(cci + 1)} W'_{mm} = (cci + 1) W_{m,i}, i = 1, 2, 3 \quad (3-20)$$

滞水区面积即为滞蓄容量，如（3-21）所示：

$$S_{m,j} = \left(\frac{1}{\bar{B}_{c,i}} - 1 \right) W_{m,i}, i = 1, 2, 3 \quad (3-21)$$

式中： $\bar{B}_{c,i}$ 为田间持水饱和度。

利用持蓄容量统计分配曲线将各层入流水深 ΔF_{i-1} 分为重力水、张力水，其中重力水深为：

$$\begin{aligned} \Delta S_i &= W'_{mm} \Delta r = W'_{mm} \int_{y_{t,i}}^{y_i + \Delta y_i} \alpha_i(\mu) d\mu \\ &= \begin{cases} W_{t,i} + \Delta F_{i-1} - W_{m,i} \left\{ 1 - \left[1 - (y_{t,i} + \Delta y_i) \right]^{cci+1} \right\}, y_{t,i} + \Delta y_i \leq 1 \\ W_{t,i} + \Delta F_{i-1} - W_{m,i}, y_{t,i} < 1, y_{t,i} + \Delta y_i > 1 \\ \Delta F_{i-1}, y_{t,i} > 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (3-22)$$

式中

$$y_{t,i} = 1 - \left(1 - \frac{W_{t,i}}{W_{m,i}} \right)^{\frac{1}{1+cci}} \quad (3-23)$$

$$\Delta y_i = \frac{\Delta F_{i-1}}{(cci + 1) W_{m,i}} \quad (3-24)$$

张力水深为

$$\Delta W_i = \Delta F_{i-1} - \Delta S_i \quad (3-25)$$

式中： $W_{t,i}$ 为时段初土层存的张力水深。

3.2.3 汇流计算原理

(1) 方法介绍

瞬时汇流曲线按式（3-26）计算。

$$\mu_n(0, t) = \frac{1}{k\Gamma(n)} \left(\frac{t}{k} \right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}} \quad (3-26)$$

式中, t 为时间, 单位: h; k 是一个线性水库的调蓄参数, 单位: h; n 为线性水库个数; $\Gamma(n)$ 为伽玛函数。

$S_n(t)$ 为单位强度净雨在流域出口断面形成分布函数, 是瞬时汇流曲线对时间的积分, 如下 (3-27)。

$$S_n(t) = \int_0^t u_n(0, t) dt = \Gamma(n, m), m = \frac{t}{k} \quad (3-27)$$

式中, 称 $\Gamma(n, m)$ 为 n 阶不完全伽玛函数。

时段汇流曲线如下式 (3-28) 计算。

$$u_n(\Delta t, t) = \begin{cases} S_n(t), 0 \leq t \leq \Delta t \\ S_n(t) - S_n(t - \Delta t), t > \Delta t \end{cases} \quad (3-28)$$

流域的出口断面洪水流量过程由时段净雨序列与时段汇流曲线用卷积公式 (3-29) 计算。

$$Q(i\Delta t) = \sum_{j=1}^M u_n(\Delta t, (i+1-j)\Delta t) \frac{\Delta h_j}{3.6\Delta t} A, 0 \leq i+1-j \leq M, j=1, 2, \dots, M \quad (3-29)$$

式中, Δt 为计算时段, h; Δh_j 为时段净雨深, mm; A 为流域面积, km^2 ; 3.6 为单位换算系数; M 为净雨时段数。

(2) 参数计算

参数 n 采用式 (3-30) 和式 (3-31) 计算。

$$n = C_{1,A} \left(\frac{A}{J} \right)^{\beta_1} \quad (3-30)$$

$$C_{1,A} = \sum a_i \cdot C_{1,i}, i=1, 2, \dots \quad (3-31)$$

式中, J 为河流纵比降, ‰; A 为流域面积, km^2 ; $C_{1,i}$ 为单地类汇流参数; $C_{1,A}$ 为复合地类汇流参数; a_i 是某种地类的面积权重; β_1 为经验性指数。

m_1 采用下列经验公式 (3-32) ~ (3-35) 计算:

$$m_1 = m_{\tau,1} (\bar{i}_t)^{-\beta_2} \quad (3-32)$$

$$m_{\tau,1} = C_{2,A} \left(\frac{L}{J^{\frac{1}{3}}} \right)^{\alpha} \quad (3-33)$$

$$C_{2,A} = \sum a_i \cdot C_{2,i}, i = 1, 2, \dots \quad (3-34)$$

$$\bar{i}_\tau = \frac{Q_p}{0.278A} \quad (3-35)$$

式中, α 、 β_2 为经验性指数, $m_{\tau,1}$ 为 $\bar{i}_\tau=1\text{mm/h}$ 时瞬时单位线的滞时, 单位: h, $\bar{i}_\tau$ 为 τ 时段平均净雨强度, 单位: mm/h, τ 为汇流历时, 单位: h; Q_p 为设计洪峰流量, 单位: m^3/s ; L 为河长, 单位: km, $C_{2,A}$ 为复合地类汇流参数, $C_{2,i}$ 为单地类汇流参数。

3.3 双超模型预报结果及分析

3.3.1 双超模型预报结果

在半干旱半湿润地区的产流形式和特征的基础上, 双超模型把供水度当做流域产流的主要控制因素, 下渗模型可以因不同的雨前土湿因子而不同。采用双超模型对 10 场实测的洪水进行计算模拟, 计算的结果见下图, 图 3-4 至图 3-9 给出了率定期 6 场洪水与实测对比的模拟过程, 图 3-10 至图 3-13 给出验证期 4 场洪水与实测对比的模拟过程。

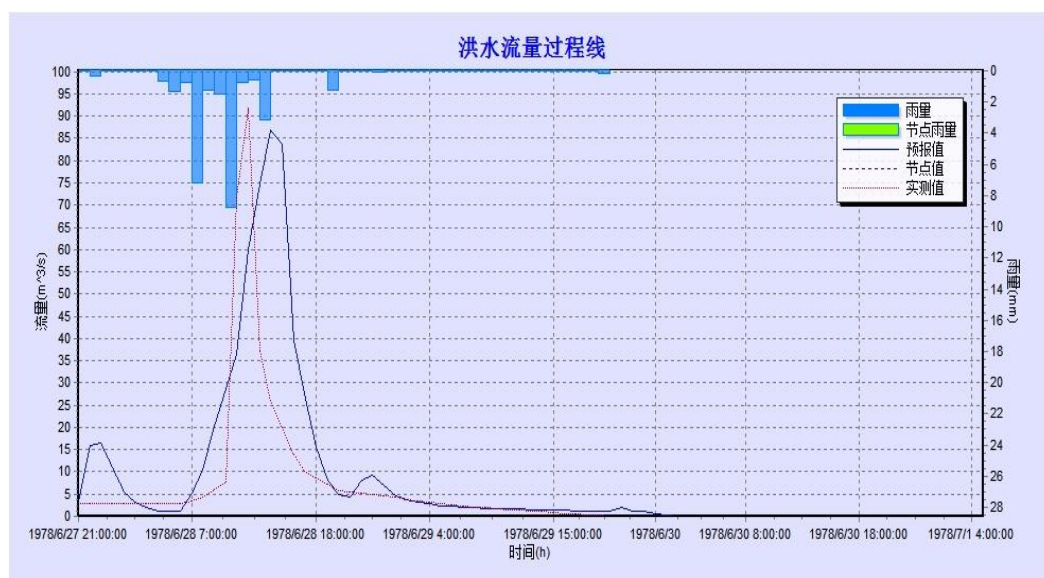


图 3-4 19790628 实测和模拟流量过程

Figure 3-4 19790628 Measured and simulated traffic process

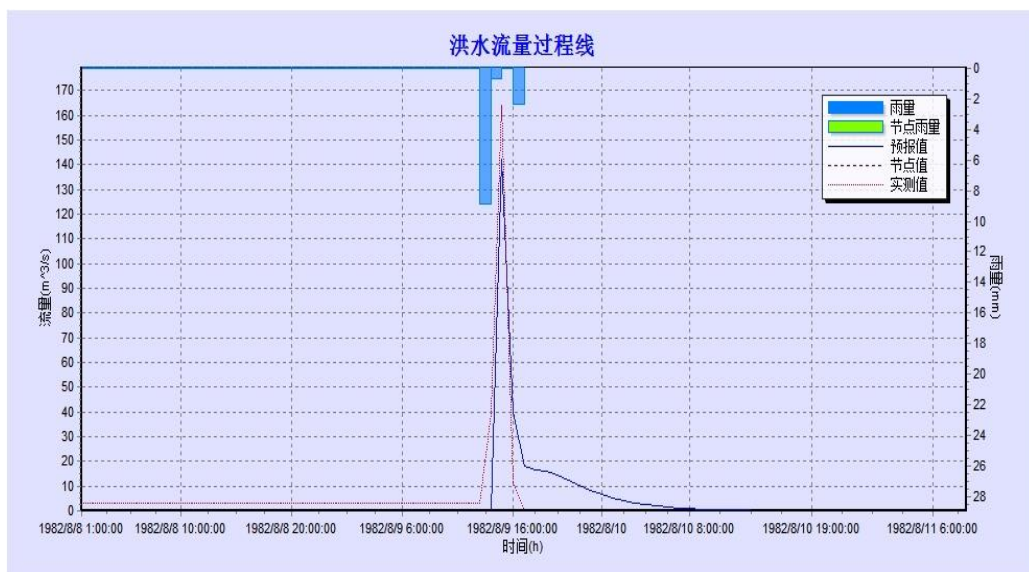


图 3-5 19820809 实测和模拟流量过程

Figure 3-5 19820809 Measured and simulated traffic process

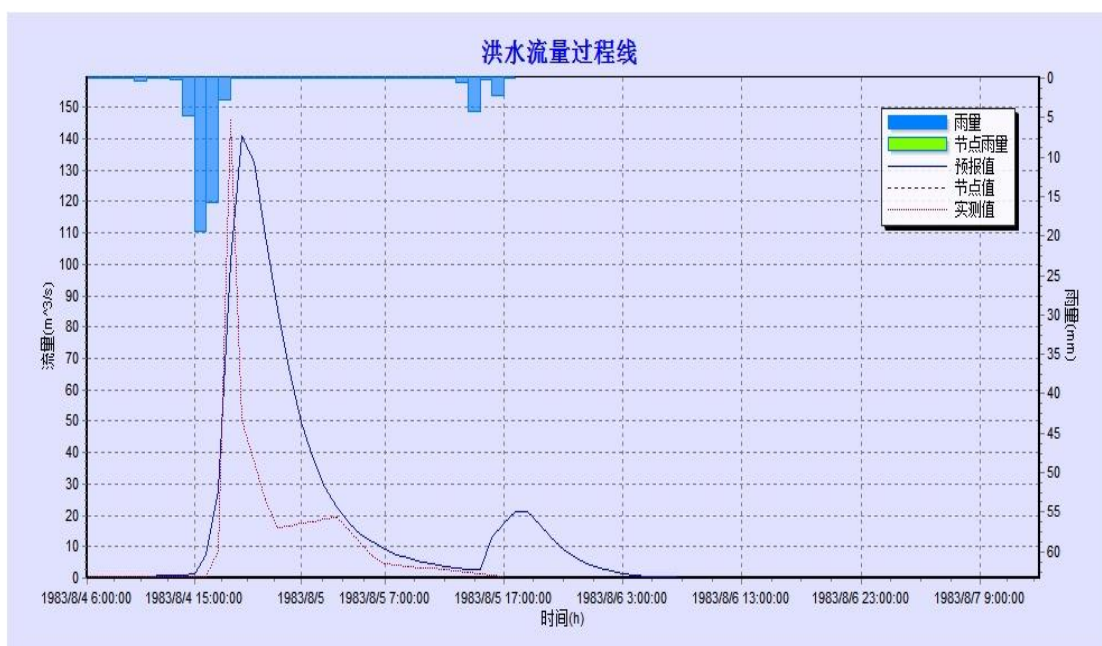


图 3-6 19830804 实测和模拟流量过程

Figure 3-6 19830804 Measured and simulated traffic process

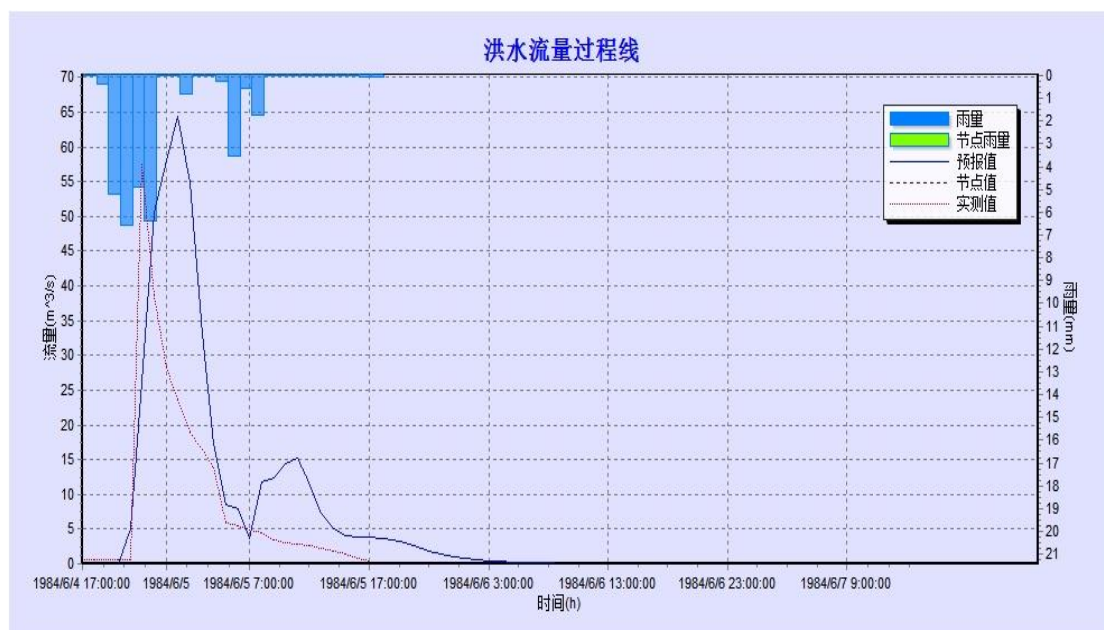


图 3-7 19840604 双超模型实测和模拟流量过程

Figure 3-7 19840604 Measured and simulated traffic process

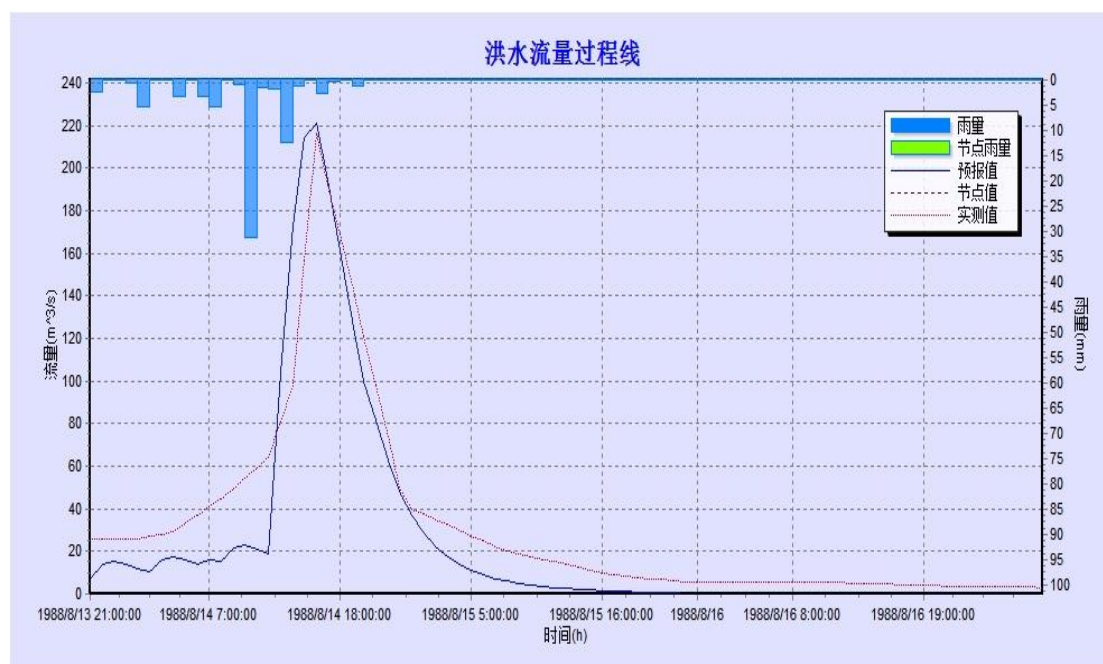


图 3-8 19889814 实测和模拟流量过程

Figure 3-8 19889814 Measured and simulated traffic process

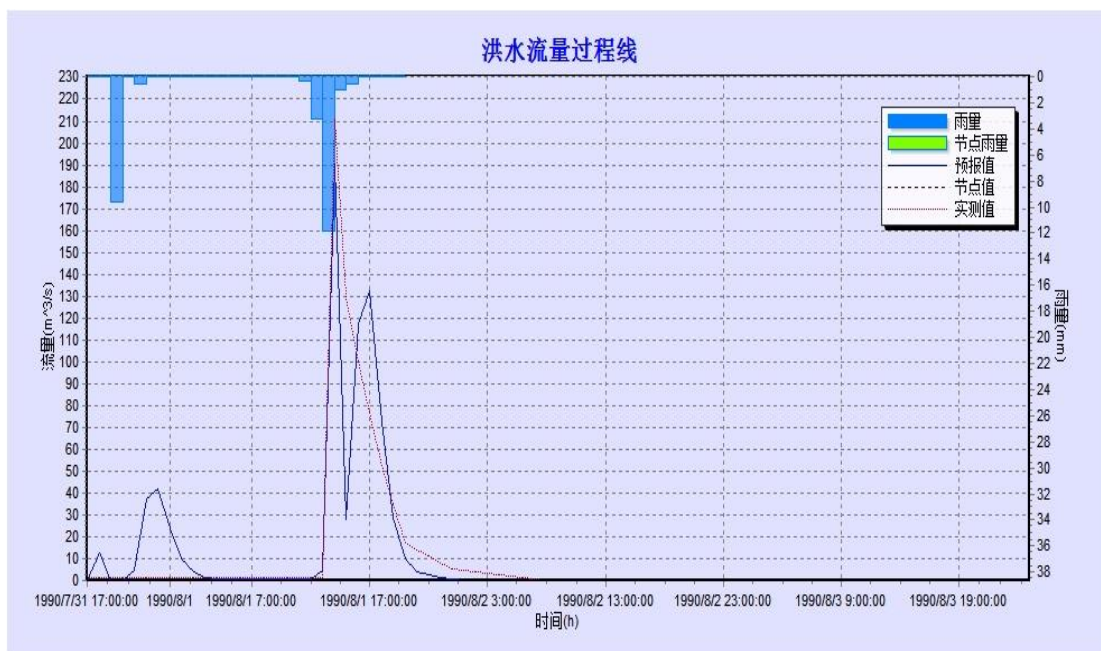


图 3-9 19900801 实测和模拟流量过程

Figure 3-9 19900801 Measured and simulated traffic process

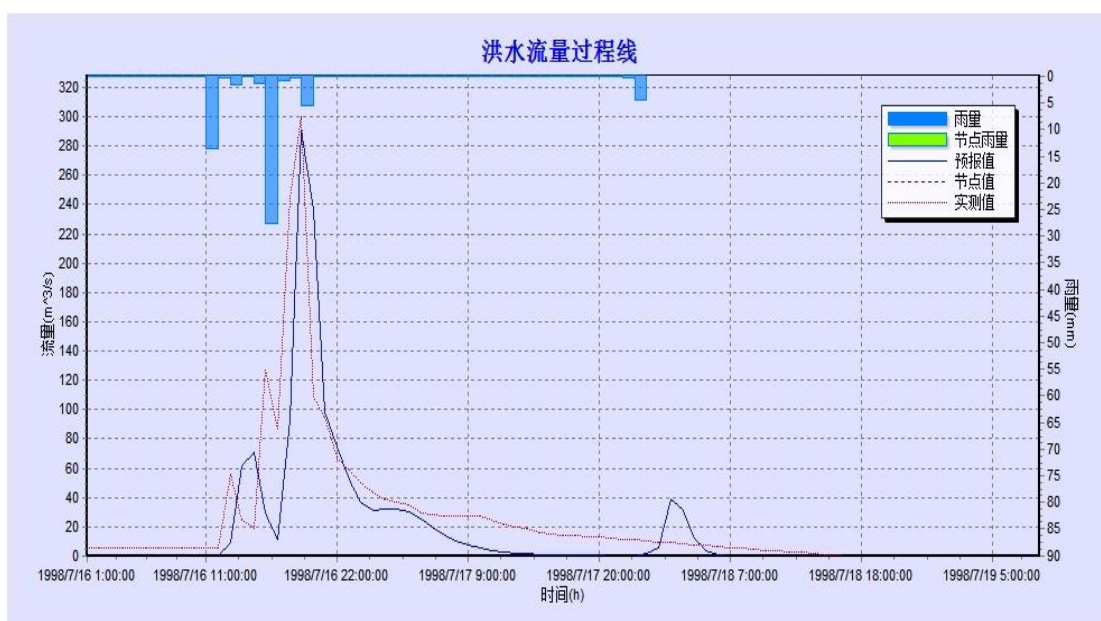


图 3-10 19980717 实测和模拟流量过程

Figure 3-10 19980717 Measured and simulated traffic process

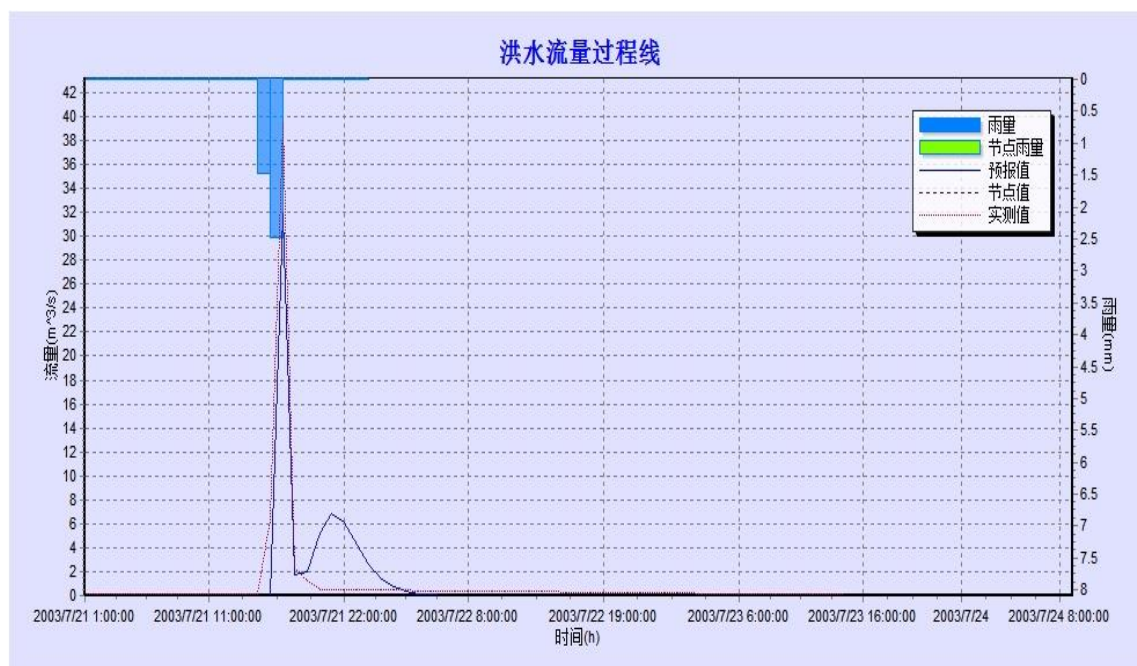


图 3-11 20030721 实测和模拟流量过程

Figure 3-11 20030721 Measured and simulated traffic process

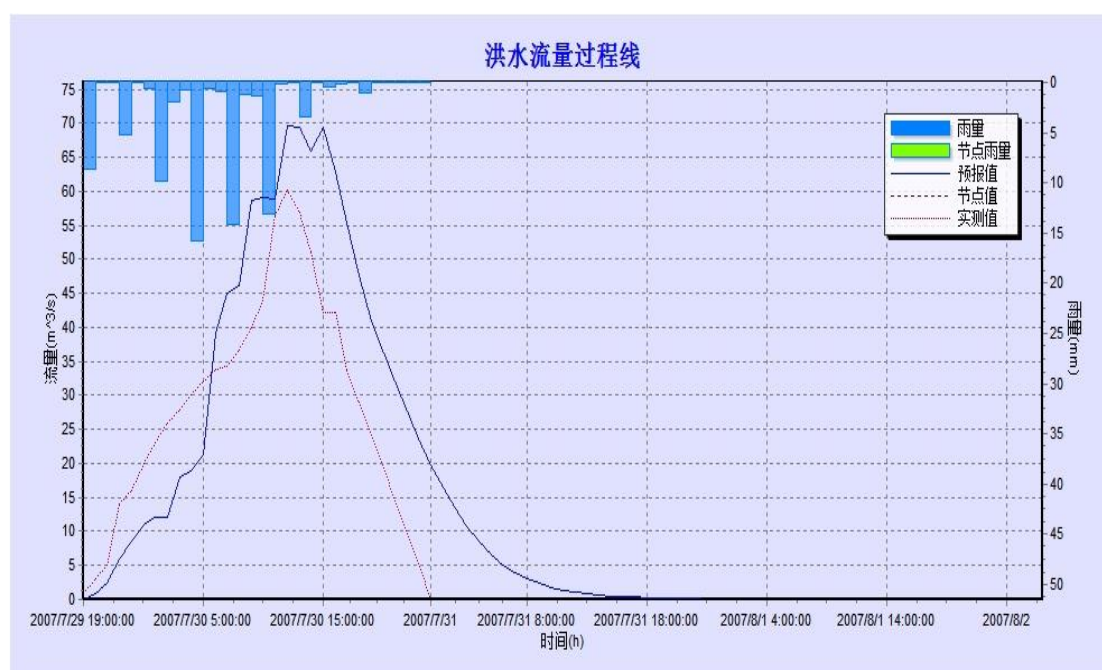


图 3-12 20070730 实测和模拟流量过程

Figure 3-12 20070730 Measured and simulated traffic process

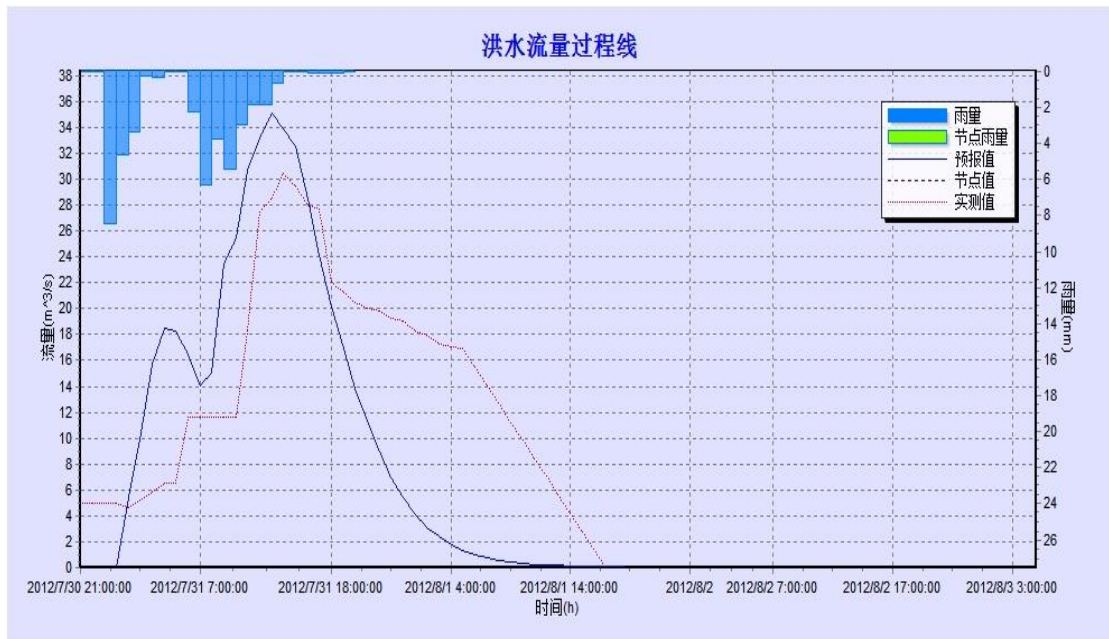


图 3-13 20120731 实测和模拟流量过程

Figure 3-13 20120731 Measured and simulated traffic process

3.3.2 结果分析

由水文情报预报规范（GB/T 22482-2008）可得，洪峰流量误差的允许范围为实测洪峰流量的 20%以内，洪峰出现时间误差的允许范围为应在预报时间到实测峰现时间之差的 30%以内。如果时间误差的允许范围小于 3h 或者一个计算时段长，则误差的允许范围应为 3h 或一个计算时段长。采用双超模型模拟结果及误差如表 3-1、3-2 所示，2003 年洪峰流量的模拟误差最大，最大的相对误差值为-18.7%，1997 年洪峰流量的模拟误差最小，最小相对误差值为-3.0%。模拟得误差值虽有不同，但洪峰流量误差均在 20%以内，符合规范的要求。率定期峰现误差最多是 1 小时，符合规范的要求。综上，子洪水库采用双超模型对洪水进行预报能够满足预报要求，对于峰值和峰现时间预报较准确。

表 3-1 双超模型率定期模拟结果

洪号	洪峰流量		洪峰误差		峰现误差 (h)
	实际 (m ³ /s)	模拟 (m ³ /s)	绝对误差 (m ³ /s)	相对误差 (%)	
19790628	91.8	86.94	-4.86	-5.3	1
19820809	164	142.48	-21.52	-13.1	0
19830804	146	140.98	-5.02	-3.4	0
19840604	57.4	64.25	6.85	11.9	1
19880814	216	221.6	5.60	2.6	0
19900801	211	190.67	-20.33	-9.6	0

表 3-2 双超模型验证期模拟结果

洪号	洪峰流量		洪峰误差		峰现误差(h)
	实际 (m ³ /s)	模拟 (m ³ /s)	绝对误差(m ³ /s)	相对误差(%)	
19980716	300.0	290.97	-9.03	-3.0	0
20030721	39.5	32.10	-7.40	-18.7	0
20070730	60.3	68.99	8.69	14.4	0
20120731	30.4	35.00	4.60	15.1	0

3.4 本章小结

本章第一节介绍了洪水预报的研究现状，对比分析了各种预报模型原理及适用条件。在前人研究的基础上，通过比较发现双超模型的产汇流原理更适合北方半干旱半湿润地区，故采用双超模型进行洪水预报。

洪水预报对水库防洪调度有重要意义，本章结合子洪水库流域具体情况，提出使用双超模型进行产流预报分析。通过 10 场实测历史洪水分析双超模型在该流域的适用性，计算洪水预报误差及峰现误差，发现双超模型在该流域的预报误差均在预报误差范围内，符合水文情报预报规范的要求。因此，采用双超模型进行洪水预报具有一定的理论优势且预报误差符合规范要求。

第四章 防洪优化调度模型的建立与求解

4.1 水库调度规则

水库对防洪能起到决定性的作用，不仅能够拦蓄汛期洪水，还能通过合理调度提高水库的防洪与兴利效益。中小型水库的自身调洪能力有限，如果能利用洪水预报信息及时对洪水进行调度，不仅有利于减少洪灾带来的损失，还有利于水资源的充分利用。子洪水库常规调度虽然满足水库汛期防洪要求，但汛期泄水量较大，后期蓄水不能满足城市用水、灌溉用水的需求。预报调度研究的重点是对不同频率的设计洪水过程进行不同的调节，通过调度目标的计算结果来判断调度的优劣并指出水库遭遇该量级洪水时的判别指标。

针对子洪水库现存防洪调度的问题，对子洪水库防洪预报调度模型进行研究，分别建立不同防洪目标下的数学模型并对模型进行条件约束。建好模型后，分别采用不同的算法对模型进行求解，对同一模型的不同算法进行分析。最后，对子洪水库常规调度和防洪优化调度结果进行对比分析，以探究适用于子洪水库的最优防洪调度模型及算法。

4.1.1 水库防洪调度的任务

防洪调度是水库防洪的非工程措施之一，综合分析，防洪调度的基本目标是要根据确定的任务，在保障大坝安全的同时，尽可能利用水文气象信息，使库容得到最大程度的利用，合理的安排水资源的调蓄，最大程度的发挥水库的防洪效益。

4.1.2 水库防洪调度的分类

1. 下游无防洪任务

如果水库的下游没有具体的防洪任务，那么水库最重要的任务是确保大坝的安全性。如果仅考虑大坝的安全性，最有利的水库泄洪情况是快泄和早泄。因此，在水库调度的过程中，当库水位超过一定汛限水位后，水库工作人员一般会直接敞开闸门泄洪。

2. 下游有防洪任务

为保障下游的安全，下游有防洪任务的水库应按照下游防洪要求进行调度，以增加水库的防洪和兴利效益。下游有防洪任务的水库调度过程较为复杂，洪水量级是较

难判断的,如果洪水重现期没有超过了下游的防洪标准,则应按照下游防洪要求进行调度;如果能判断洪水重现期已超过下游防洪标准,已经无法保证下游群众的安全时则应尽可能保证水库大坝的安全。

4.1.3 水库防洪调度的优化准则

水库的防洪任务是为了减少下游防洪地区的洪水灾害,单库调度的最优调度途径是建立调度数学模型。为了使水库的防洪效益达到最大,防洪优化调度首要考虑是最优调度规则,采取不同的调度规则,调度结果也不同。防洪调度的优化准则一般可归纳为5种方式:①最大削峰准则:在保障水库大坝安全的前提下,应满足防洪的要求,尽可能的消减洪峰流量。但该准则不能保障下游防洪安全,即下游有可能成灾。②最短成灾历时准则:在无法保障下游防洪安全的情况下,应使控制断面流量大于断面安全历时的时间应尽可能的小,以减轻洪水给下游带来的洪灾损失。③最小洪灾损失准则:当发生较大洪水时,根据具体防洪要求,选择造成损失最小的防洪方式。④最大防洪安全保证准则:为了留出较大的防洪库容,要尽可能加大下泄流量,增加的防洪库容可用来调蓄后续的大洪水。该情况属于大坝安全和下游防洪标准均能满足的情况;⑤敞泄:当发生较大洪水时,为了确保大坝的安全性采取的泄水措施。此过程不涉及优化调度问题,是没有防洪任务的水库或所来洪水量级已超过下游防洪要求,已无法保障下游安全时采取的泄洪方式。

水库调度的方式包括常规调度和优化调度两种。根据调度规则,由基本的径流调节理论来计算水库蓄泄过程的调度方式称为常规调度。常规调度的操作较为简单、在大部分地区已经得到普及应用,但常规调度方法没有办法使水库来水得到充分利用,没有考虑来水的多少,都按照水库常规调度规则来调度。根据工程实际,确立不同的目标函数和约束条件,建立水库优化调度数学模型,模型通过优化算法来求解的过程为水库优化调度过程。

4.2 水库防洪优化调度数学模型

本论文根据子洪水库的具体要求,分别建立子洪水库防洪优化调度模型:①大坝安全模型②最大削峰模型③弃水量最小模型。由水库防洪的不同任务,建立不同的调度目标函数。防洪调度是一个复杂的调度过程,水库防洪调度的目的是最大程度的使用水库防洪库容,在保障大坝安全的情况下,尽量减轻下游防护区的洪灾带来的损失。

由水库确立的不同目标决定不同的调度目标函数，通过不同的寻优方式的寻求相应目标函数的最优值，以求水库能够在较优状态运行。

4.2.1 大坝安全调度模型

在水库的防洪调度目标中，最重要的调度目标是保障大坝的安全，其他的调度目标都是以此为前提和基础的。水库大坝安全事故基本都是由洪水超过大坝的最高水位引起的，过高的水位会造成溃坝，因此，坝前水位的高低对水库大坝的安全起着至关重要的作用。大坝安全调度的目标为使坝前最高水位达到最低值，目标函数见式(4-1)：

$$F = \min(\max Z_t), t = 1, 2, \dots, T \quad (4-1)$$

式中， F 为坝前最高水位最低调度函数；

Z_t 第 t 时段水库坝前的水位；

t 是防洪调度过程中的第 t 个时段；

T 为整个调度过程的时段总数。

大坝安全调度模型的约束条件有：

(1) 水量平衡方程约束

$$V_{t+1} = (I_t - Q_t)\Delta t + V_t \quad (4-2)$$

式中， V_{t+1} 为 $t+1$ 时段蓄水量， I_t 为 t 时段水库的平均入库流量， Q_t 为水库 t 时段内的平均下泄流量， Δt 为蓄水变化量的时间， V_t 为 t 时段蓄水量。

(2) 水库水位约束

$$Z_{\min} \leq Z_t \leq Z_{\max} \quad (4-3)$$

式中， $Z_{\min}$ 调度的最低水位即死水位， Z_t 为 t 时刻的调度水位， $Z_{\max}$ 为水库调度过程中的最高水位。在水库防洪调度中不同频率洪水的最高水位 $Z_{\max}$ 取不同值。

(3) 水库下泄能力约束

$$Q_t \leq Q_{\max}(Z_{t,a}) \quad (4-4)$$

式中， Q_t 代表第 t 个时段出库流量的平均值， $Z_{t,a}$ 是第 t 个时段水库水位平均值， $Q_{\max}(Z_{t,a})$ 为最大下泄流量。

(4)水库下游防洪安全约束

$$Q_t \leq Q_{an} \quad (4-5)$$

式中 Q_t 为 t 时段水库泄量, Q_{an} 为下游防洪的安全泄量。

水库泄流量如果大于下游防洪的允许泄流量 Q_{an} , 会对下游安全造成威胁, 水库在防洪调度过程中大坝安全占首要地位, 应在保证大坝安全的前提下尽可能不超过下游防洪的安全泄量, 否则可能造成下游更大的损失。因此, 防洪安全约束不是硬性的约束条件, 应视具体情况具体分析。

(5)预泄流量约束

$$Q_t \leq I_t + Q_t^*, t \in T^* \quad (4-6)$$

式中, Q_t 为 t 时段水库泄量, I_t 为 t 时段水库的平均入库流量, Q_t^* 代表 t 时段内的水库允许预泄量, T^* 代表洪峰前时段综合。该约束条件是针对具有洪水预报条件的水库提出的。由洪水预报信息, 可得到未来洪水的洪水总量、洪峰流量、峰现时间等, 通过洪水预报, 提前预泄水库水量可以减少洪水带来的下游防洪压力。

(7)非负约束。

4.2.2 最大削峰模型

最大削峰模型是通过尽可能的减小进入水库的洪峰流量来保障水库下游的安全, 其本质是充分利用水库的调蓄功能来降低水库出流量的最大值, 最大削峰模型的目标函数为:

无区间入流时:

$$\min \int_{t_0}^{t_T} q^2(t) dt \quad (4-7)$$

有区间入流时:

$$\min \int_{t_0}^{t_T} [q(t) + q_{qu,t}(t)] dt \quad (4-8)$$

式中, $q(t)$ 为第 t 时段下泄流量, $q_{qu,t}(t)$ 是区间洪水, t_0 、 t_T 为水库泄流过程的开始时间和结束时间, T 为调度的总时段数。但在实际应用中该形式不容易使用, 因此, 采用其等价公式。

无区间入流:

$$\min \sum_{t=1}^T q^2(t) \quad (4-9)$$

有区间入流:

$$\min \sum_{t=1}^T [q(t) + q_{qu,t}(t)]^2 \quad (4-10)$$

式 (4-9)、(4-10) 中的目标函数能很好的求解, 约束条件和上一模型一致。

4.2.3 弃水量最小模型

不同水库承担的防洪任务也不同, 在汛期水库的来水量也较充沛, 在满足大坝安全的需求的下, 多余来水会被弃调, 造成大量水能损失。通过合理调度水库来水能最大程度的减少水能损失, 创造更大的经济效益。弃水量最小模型是指在整个调度期内使水库泄水总量最小。弃水量最小模型调度的目标函数 F 如式 (4-11):

$$F = \min \sum_{t=1}^T S_t \quad (4-11)$$

式中, S_t 为时段水库弃水流量。

(1) 库容约束:

$$V_{\min} \leq V_t \leq V_{\max} \quad (4-12)$$

式中, $V_{\min}$ 为水库最小库容, $V_{\max}$ 为水库最大库容。

(2) 下泄流量约束:

$$q_{\min} \leq q_t \leq q_{\max} \quad (4-13)$$

式中, $q_{\min}$ 为最小下泄流量, q_t 为水库的下泄流量, $q_{\max}$ 为下游安全泄量。

(3) 水量平衡约束:

$$\frac{(V_t - V_{t-1})}{\Delta t} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = I_t - Q_t \quad (4-14)$$

(4) 水位约束:

$$Z_{\min} \leq Z_t \leq Z_{\max} \quad (4-15)$$

式中, $Z_{\min}$ 为水库死水位, Z_t 为时段水库水位, $Z_{\max}$ 为水库防洪水位。

4.2.4 最小洪灾损失模型

在水库防洪调度过程中, 以洪灾害损失最小为目标的防洪调度模型为最小洪灾损

失模型，目标函数如（4-18）：

$$F = \min \sum_{t=1}^T CQ_t \Delta t \quad (4-18)$$

式中， C 是洪灾损失系数。根据情况的不同其取值也不相同，洪灾损失系数随洪灾损失与成灾流量比值变化而变化。 Q_t 为成灾流量。

约束条件与大坝安全模型相同。

水库调度目标函数的确定对水库调度起非常重要的作用，合适的目标函数可以增加水库防洪效益，最大程度减少洪灾带来的损失。最小洪灾损失模型的理论原理简单，但操作性较差。例如，最小洪灾损失模型的灾害损失信息很难的得到，所以该模型在实际应用中有一定的难度。在实际应用中需得到灾害的详细的损失信息，才能较为成功的应用此模型。

4.3 调度模型的求解

4.3.1 逐步优化算法

动态规划法在水库优化调度中有较多应用，该方法能考虑到各种实际约束并得到整体最优解，但该方法容易出现严重的维数问题，逐步优化算法是动态规划法的基础上发展起来的。在众多改进的算法中，逐步优化算法（Progressive Optimality Algorithm）（POA 算法）能够有效解决这一难题^[59]。逐步优化算法是一种常用的数值解法。逐步优化法（POA）是将调度过程划分为若干个时段，把多阶段的寻优问题转化为多个两阶段的寻优问题，并逐步求解这些两阶段寻优问题，每阶段的寻优对于它的初值和终止值来说都是最优，最终，得到收敛于最优轨迹的最优解。由于状态变量没有离散化，因此能够获得较优解，可以有效解决动态规划的维数灾问题。

采用逐步优化算法求解子洪水库调度模型，首先确定调度时段为 24h，根据不同年限设计洪水确定起调水位，经过优化调度以后水位为 886m。逐步优化算法求解的一般步骤如下：

（1）选定初始状态序列即初始调度线。初始调度线对于整体的求解是十分重要的，根据子洪水库的具体条件，在水库的库水位约束范围内，确定一条初始的水位调度线， $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_4$ 。

(2) 从第一个时段开始, 逐段寻找最优, 将第一个时段的初始水位和第二个时段的末水位固定, 即库水位 Z_1 和库水位 Z_3 , 调整第一时段末的水位即第二时段初的水位-库水位 Z_2 , 使得两个时段的目标函数的总和寻到最优, 这样能够求得水库的新的水位系列为 $Z_1, Z'_2, Z_3, \dots, Z_{24}$ 。

(3) 将(2)的方法依次向下一时段滑动寻优, 直至确定到第 24 的位置时, 固定 23 时段初水位和 24 时段末水位, 通过寻优使两个时段的的目标值得和寻到最优, 能够得到 Z'_{24} , 寻优过程结束, 最终得到 $Z'_1, Z'_2, Z'_3, \dots, Z'_{24}$ 。

(4) 将得到的新的优化调度线设为 $Z'_1, Z'_2, Z'_3, \dots, Z'_{24}$ 初始调度线, 再次以(2)、(3)方法寻优, 若得到的优化调度线满足所设定的精度要求, 即为最优调度线, 若不满足要求, 则重复(2)和(3), 直到满足为止^[60]。

4.3.2 粒子群优化算法

群体智能算法中的粒子群算法是常用的一种算法, 是根据鸟群觅食原理建立起来的, 在某一确定区域, 具有确定数量的鸟群随机的寻找食物, 食物代表最优解, 每一只鸟代表一个粒子, 具有不同的位置和速度, 能够根据自身敏锐的嗅觉来判断当前方位距食物的距离并进一步寻找食物, 更新个体位置和速度。鸟群之间通过信息传递来改变位置和速度, 向离食物更近的位置靠近, 流程图如图 4-1 所示:

在鸟群寻优的过程中, 将每一只鸟看做一个寻优粒子, 飞行于 D 维的寻优区域中, 随机初始化 m 个粒子, 其位置向量 $X_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iD})$ 就是寻优过程其中一个解, 该位置离全局最优解的距离可以用粒子的适应度值表示, 研究最小化问题, 适应值越小求解的结果越好。由粒子的适应度值, 计算种群的最优粒子 $gbest = (g_1, g_2, \dots, g_D)$; 每一个粒子的位置是该粒子本身的最优位置 $Pbest = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{iD})$ 。随机初始化粒子, 给每个粒子一定的速度, 即 $V_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{iD})$, 让粒子在搜索空间当中搜索一步。搜索完成后, 再次计算各粒子的适应度值, 更新种群的最优解以及个体的最优解。计算更新种群和粒子的速度、位置。粒子的适应度函数是使泄流量值最小, 即公式(4-19), 速度和位置更新公式为(4-20)、(4-21)。

$$\min \sum_{t=1}^T q^2(t) \quad (4-19)$$

$$v_{id}^{k+1} = \omega v_{id}^k + c_1 r_1 (p_{id}^k - x_{id}^k) + c_2 r_2 (g_d^k - x_{id}^k) \quad (4-20)$$

$$x_{id}^{k+1} = x_{id}^k + v_{id}^{k+1} \quad (4-21)$$

式中： r_1 、 r_2 为 0 到 1 之间的随机数；

c_1 、 c_2 称为学习因子，是两个非负的常数，通常取值为 2.0；

p_{id}^k - 第 k 次迭代，第 i 个粒子的个体最优解； $i = 1, 2, \dots, m$ ；

g_d^k - 第 k 次迭代时，群体最优解； $d = 1, 2, \dots, D$

ω - 惯性权值。惯性权值是粒子保持原来速度的权重值，若权重较大，则粒子可以保持原来的速度飞行，能够在较大的范围搜索；若权重较小，则粒子搜索范围会较小且快速向当前最优解靠拢，提高搜索精度。为了能得到更好的搜索结果，在搜索前期应取较大的权重，以便扩大搜索范围，而在搜索后期应取较小的权重，以期搜索结果快速向最优解靠拢。因此，通常用线性递减惯性权值来进行迭代，即

$$\omega = \omega_{\max} - \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{k_{\max}} \times k \quad (4-22)$$

式中： $\omega_{\max}$ 、 $\omega_{\min}$ - ω 的最大值和最小值；

$k_{\max}$ 、 k - 最大迭代次数和当前迭代次数。

然后继续搜索，不断更新迭代，直到搜索出的最优解。算法流程图如图 4-1 所示。

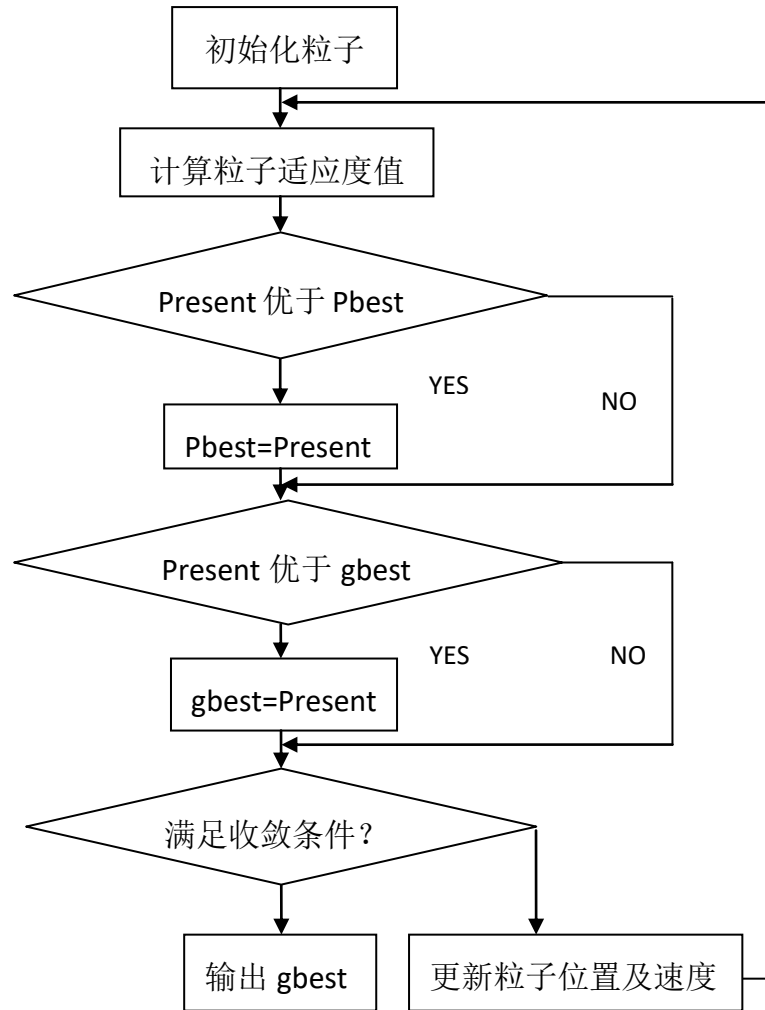


图 4-1 粒子群算法流程图

Figure 4-1 Particle swarm optimization

4.3.3 改进粒子群算法

虽然粒子群算法在一定空间内的寻优能力较强,但该算法局部搜索能力较差,易陷入局部最优。所以,在基本粒子群算法基础上,研究者进行了很多的探索,从不同方面来研究该算法的性能,因此产生一系列的改进算法^[61-63]。这些算法从不同的方面改进了基本粒子群算法,使粒子群算法的局部搜索能力有所增强,提高了粒子群算法的性能。

研究粒子群算法能够发现其搜索过程有两个不足:(1)初始化过程具有随机性,随机的寻优虽能使初始解群较均匀的分布,但不能确保每个个体的质量,有一部分解偏离最优解。若选择的初始解群较优,能够加快求解速率并提高最优解的质量。因为

粒子初始化的随机性,使得 $Pbest$ 、 $gbest$ 的更新有盲目性,进而影响整个迭代寻优过程。(2) 根据位置和速度更新公式更新粒子,利用自身信息、个体极值以及全局极值来进行下一步更新。当本身信息及个体极值信息具有一定占优势时,粒子群算法易陷入局部最优值。

为了解决初始粒子分布的随机性以及粒子群算法易陷入局部最优解的问题,本文在优化惯性权重系数的基础上,引入混沌的理论。

1. 基于惯性权重的改进

在标准粒子群算法中,惯性权重起着保持粒子运动惯性的作用,能够起到平衡粒子的全局搜索和局部搜索能力的作用。相关研究者的研究证明惯性权重在全局搜索阶段应取较大值,但在局部搜索阶段应取较小值^[64]。若惯性权重取较大值,则全局搜索能力较强,局部搜索能力则较差,收敛速度较快;若惯性权重较小值,那么局部搜索能力较强,全局搜索能力较弱且收敛速度较慢,寻优精度良好,但容易得到局部最优解。因此,惯性权重值的调整与否合理会直接影响算法的性能,如何设置合适的惯性权重使得算法收敛性及精度达到平衡,值得深入研究。

惯性权重的典型线性递减策略(式 4-22)应用较为广泛,初始惯性权重取较大值能快速定位到最优解的大致位置,且随着惯性权重的递减,粒子速度逐渐减小并开始局部寻优,此时收敛速度加快,能够提高算法的性能。但是,当迭代开始时,若未能搜索到较好的点,随着 ω 的变小,全局搜索能力变弱,局部搜索能力增强,易使算法陷入局部最优值。因此,本文引入带控制因子的非线性递减公式^[65],用来计算惯性权重。

$$\omega(t) = (\omega_{\max} - \omega_{\min} - d_1) e^{\frac{1}{1+d_2} \frac{t}{T}} \quad (4-23)$$

其中, d_1 、 d_2 表示控制因子;

t 表示当前的迭代次数;

T 表示最大迭代次数。

Shi Y^[66]等人发现如果想提高算法性能,应取 $\omega_{\max} = 0.95$, $\omega_{\min} = 0.4$, $d_1 = 0.2$, $d_2 = 0.7$ 算法的性能会大大得到提高。

2. 基于混沌理论的改进

混沌是指在确定的系统内存在的一种无规律的运动，与随机现象相似。混沌不是完全简单的无序状态，虽然它没有明显的特性，但其内部具有一定的结构和层次，在看似杂乱无章的运动中寻找规律，是一种非线性的存在形式^[67]。

本论文采用 Logistic 映射来生成混沌变量,迭代方程如下所示:

$$x_{n+1} = \mu x_n (1 - x_n) \quad (4-24)$$

其中， μ 是控制参数，当 $\mu = 4$ ， $0 < x < 1$ 时映射处于完全混沌状态，并遍历 $[0,1]$ 区间。

采用式（4-25）把混沌变量转化为优化变量

$$y_n = a + (b - a) \cdot x_n \quad (4-25)$$

式中， b 、 a 为优化变量 y 的取值区间上、下限。在搜索过程中，混沌变量在 $[0,1]$ 上搜索寻优，与其对应的变量则在相应的问题研究域内寻优。

因为混沌理论的遍历性、随机性，一些学者已提出了混沌粒子群算法^[68]，这些算法通常将混沌理论用于三种情况：第一种是将混沌理论用于粒子初始化阶段；第二种是在每一次迭代中都利用混沌搜索，第三种是将混沌理论用于对种群最优位置停滞进行变异处理，可以避免在每一次迭代中都利用混沌搜索所导致增加的算法复杂度。

本论文应用混沌理论寻找初始粒子，在不改变粒子群算法初始化性质的前提下，利用混沌序列提高粒子搜索性能，从初始化的大量群体中选择较优初始群体。

3. 改进粒子群算法的具体流程如下:

(1) 基于混沌理论进行种群初始化。随机生成一个 D 维的向量 $x_1 = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1D})$ 。依据 logistic 映射回归方程，将式（4-24）改写成

$$x_j^{(i+1)} = \mu x_j^i (1 - x_j^i) \quad (4-26)$$

式中，取 $\mu = 4$ ； Z_j 为混沌变量， $0 \leq x_j \leq 1$ ； i 表示粒子群序号， $i = 1, 2, \dots, N-1$ ； j 表示混沌变量的序号， $j = 1, 2, \dots, N$ ；取混沌迭代次数为 0，对公式（4-26）赋予 D 个具有微小差异的初值，得到 D 个混沌变量 x_j ，取 $i = 1, 2, \dots, m$ ，得到 x_j^i ，将混沌变量 x_j^i 带入公式（4-25）的优化变量中，载波变换到相应的优化变量的取值范围

$$Z_{ij} = Z_{\min,j} + x_j^i (Z_{\max,j} - Z_{\min,j}) \quad (4-27)$$

生成 m 个初始种群 $Z_i = (Z_{i1}, Z_{i2}, \dots, Z_{iD})$ ，种群初始化完成。

(2) 由适应度函数计算初始化的 m 个粒子的适应度值，将个体适应度最优的粒子的位置记为 $Pbest$ ，群体中适应度最优的粒子位置记为 $gbest$ 。

(3) 由改进权重的粒子群更新公式对粒子进行更新。再次计算粒子的适应度值，并重新更新最优值。

(4) 判断是否满足终止条件。如果满足，算法终止否则,执行步骤(3)。

(5) 结果输出 $gbest$ 。

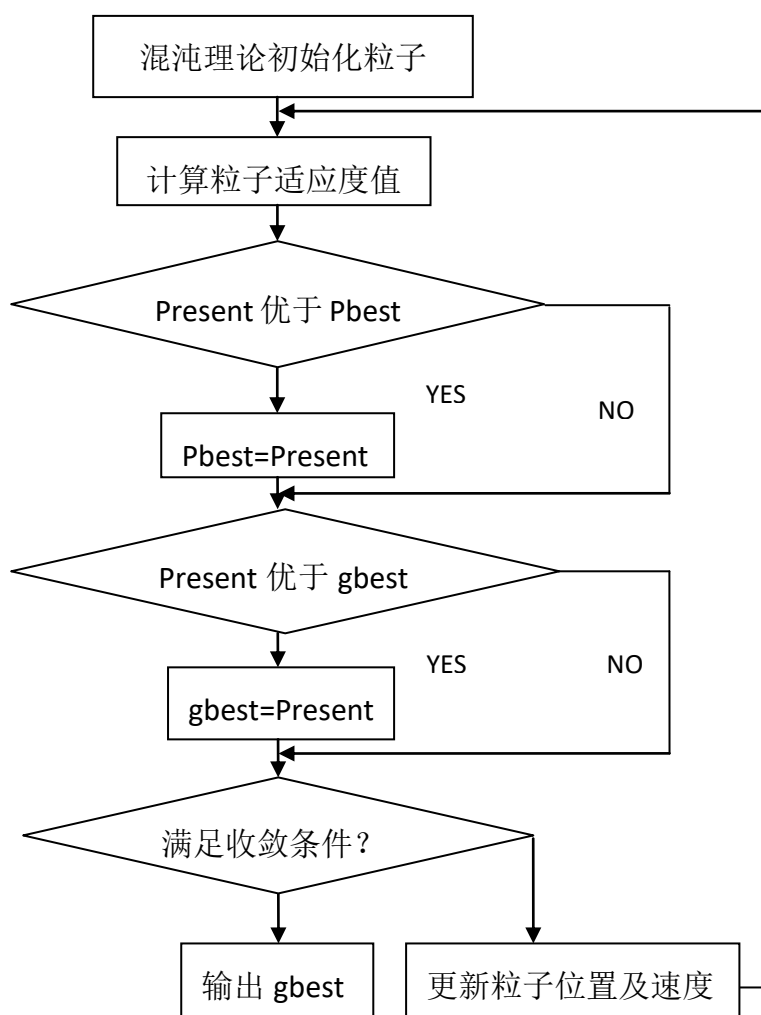


图 4-2 改进粒子群算法流程图

Figure 4-2 Flowchart of improved particle swarm algorithm

4.参数的选择

c_2 、 c_2 的取值都为 2；粒子数目越大，搜索的空间范围越大，算法运行时间越长，取粒子数目 $m=5$ ；最大迭代次数为 100 次；粒子长度为子洪水库的时段数为 24；粒子速度范围为 0 到 4；粒子速度越大可以搜索的空间就越大，根据多次尝试，本文取粒子最大速率为 3。

4.4 子洪水库防洪调度计算结果及对比分析

现以最大削峰模型为例，通过逐步优化算法、改进的粒子群算法进行求解。为避免洪水预报误差对调度结果的影响，采用 100 年设计洪水和 1000 校核洪水进行模拟计算。计算结果为一系列水位变化过程，根据水位—下泄流量关系曲线可得各时段的水库下泄流量。因为入库、下泄流量现均为已知量，所以由水量平衡方程可以计算各时刻库容值。计算结果如下表。

4.4.1 常规调度结果

表 4-1 常规调度百年一遇洪水调度结果

Table 4-1 Results of the routine dispatch of a 100-year flood

时段	入库流量 (m^3/s)	下泄流量 (m^3/s)	对应库容 (万 m^3)	库水位 (m)
1	3.2	3.2	1609.05	885.8
2	13	13	1609.05	885.8
3	35.9	35.9	1609.05	885.8
4	215.5	215.5	1609.05	885.8
5	1548	513.34	1766.4	887.3
6	848.7	532.5	2009.57	889.41
7	517.2	536.19	2063.07	889.83
8	306.9	533.15	2018.93	889.48
9	265.1	526.75	1931.11	888.77
10	223.3	518.77	1830.82	887.89
11	181.5	509.21	1718.65	886.85
12	139.7	139.7	1629.61	886
13	127.6	127.6	1629.61	886
14	115.5	115.5	1629.61	886
15	103.4	103.4	1629.61	886
16	91.3	91.3	1629.61	886
17	88.4	88.4	1629.61	886
18	85.4	85.4	1629.61	886
19	82.4	82.4	1629.61	886
20	79.4	79.4	1629.61	886

时段	入库流量 (m ³ /s)	下泄流量 (m ³ /s)	对应库容 (万 m ³)	库水位 (m)
21	76.4	76.4	1629.61	886
22	73.4	73.4	1629.61	886
23	70.4	70.4	1629.61	886
24	67.4	67.4	1629.61	886
平方和		2089704		

采用常规的调度方法对 100 年一遇洪水进行调洪演算, 计算结果分析: 第 5 时段入库流量最大, 最大值为 1548m³/s, 第 7 时段下泄流量最大, 最大值为 536.19 m³/s, 消减洪峰量为 1011.81 m³/s, 洪峰推迟 2 个时段, 最大蓄水量为 2063.07 万 m³, 最高库水位为 889.83m。下泄流量的平方累计值为 2089704 m³/s。

表 4-2 常规调度千年一遇洪水调度结果

Table 4-2 Results of the routine dispatch of the millennium flood control

时段	入库流量 (m ³ /s)	下泄流量 (m ³ /s)	对应库容 (万 m ³)	库水位 (m)
1	5.4	5.4	959.68	878.3
2	21.9	21.9	959.68	878.3
3	60.4	60.4	959.68	878.3
4	363.2	363.2	959.68	878.3
5	2938.1	479.3	1402.27	883.72
6	1430.1	532.19	2005.16	889.37
7	871.6	546.59	2225.28	891.03
8	517.1	549.75	2277.91	891.4
9	446.7	548.32	2253.74	891.23
10	376.2	545.35	2205.01	890.88
11	305.8	540.76	2132.27	890.35
12	235.4	534.35	2036.17	889.62
13	215	526.39	1926.3	888.73
14	194.7	517.22	1812.2	887.72
15	174.3	507.08	1694.25	886.62
16	153.9	153.9	1629.61	886
17	148.9	148.9	1629.61	886
18	143.9	143.9	1629.61	886
19	138.8	138.8	1629.61	886
20	133.8	133.8	1629.61	886
21	128.7	128.7	1629.61	886
22	123.7	123.7	1629.61	886
23	118.7	118.7	1629.61	886
24	113.6	113.6	1629.61	886
平方和		3390349		

采用常规的调度方法对 1000 年一遇洪水进行调洪计算, 计算结果分析: 第 5 时段

入库流量最大，最大值为 $2938.1\text{m}^3/\text{s}$ ，第 8 时段下泄流量最大，最大值为 $549.75\text{m}^3/\text{s}$ ，消减洪峰量为 $2388.35\text{m}^3/\text{s}$ ，洪峰推迟 3 个时段，最大蓄水量为 2277.91万 m^3 ，最高库水位为 891.4m 。下泄流量的平方累计值为 $3390349\text{m}^3/\text{s}$ 。

4.4.2 逐步优化算法调度结果

表 4-3 逐步优化算法百年一遇洪水调度结果

Table 4-3 One-hundred-year flood dispatching result based on progressive optimality algorithm

时段	入库流量 (m^3/s)	下泄流量 (m^3/s)	对应库容 (万 m^3)	库水位 (m)
1	3.2	3.2	1598.85	885.8
2	13	13	1598.85	885.8
3	35.9	35.9	1598.85	885.8
4	215.5	215.5	1598.85	885.8
5	1548	512.75	1759.55	887.23
6	848.7	532.03	2002.9	889.36
7	517.2	535.75	2056.56	889.78
8	306.9	532.71	2012.57	889.43
9	265.1	526.28	1924.92	888.71
10	223	518.27	1824.76	887.83
11	181.5	508.69	1712.72	886.79
12	139	139	1629.61	886
13	127	127	1629.61	886
14	115.5	115.5	1629.61	886
15	103.4	103.4	1629.61	886
16	91.3	91.3	1629.61	886
17	88.4	88.4	1629.61	886
18	85.4	85.4	1629.61	886
19	82.4	82.4	1629.61	886
20	79.4	79.4	1629.61	886
21	76.4	76.4	1629.61	886
22	73.4	73.4	1629.61	886
23	70.4	70.4	1629.61	886
24	67.4	67.4	1629.61	886
平方和		2085768		

采用逐步优化算法对 100 年一遇洪水进行调洪演算，计算结果分析：第 5 时段出现入库流量最大，最大值为 $1548\text{m}^3/\text{s}$ ，第 7 时段下泄流量最大，最大值为 $535.75\text{m}^3/\text{s}$ ，消减洪峰量为 $1012.25\text{m}^3/\text{s}$ ，洪峰推迟 2 个时段，最大蓄水量为 2056.56万 m^3 ，最高库水位为 889.78m 。下泄流量的平方累计值为 $2085768\text{m}^3/\text{s}$ 。

表 4-4 逐步优化算法千年一遇洪水调度结果

Table 4-4 Millennium flood dispatch results based on progressive optimality algorithm

时段	入库流量 (m³/s)	下泄流量 (m³/s)	对应库容 (万 m³)	库水位 (m)
1	5.4	5.4	945.84	878.1
2	21.9	21.9	945.84	878.1
3	60.4	60.4	945.84	878.1
4	363.2	363.2	945.84	878.1
5	2938.1	477.89	1388.68	883.57
6	1430.1	531.24	1991.95	889.27
7	871.6	545.8	2212.39	890.94
8	517.1	549	2265.3	891.31
9	446.7	547.57	2241.4	891.14
10	376.2	544.61	2192.92	890.8
11	305.8	540	2120.46	890.26
12	235.4	533.55	2024.63	889.53
13	215	525.53	1915.06	888.63
14	194.7	516.3	1801.28	887.62
15	174.3	506.14	1683.66	886.52
16	153.9	153.9	1629.61	886
17	148.9	148.9	1629.61	886
18	143.9	143.9	1629.61	886
19	138.8	138.8	1629.61	886
20	133.8	133.8	1629.61	886
21	128.7	128.7	1629.61	886
22	123.7	123.7	1629.61	886
23	118.7	118.7	1629.61	886
24	113.6	113.6	1629.61	886
平方和		3380190		

采用逐步优化算法对 1000 年一遇洪水进行调洪演算, 计算结果分析: 第 5 时段入库流量最大, 最大值为 2938.1m³/s, 第 8 时段下泄流量最大, 最大值为 549 m³/s, 消减洪峰量为 2389.1 m³/s, 洪峰推迟 3 个时段, 最大蓄水量为 2265.3 万 m³, 最高库水位为 891.31m。下泄流量的平方累计值为 3380190 m³/s。

4.4.3 改进粒子群算法优化调度结果

表 4-5 改进粒子群算法百年一遇洪水调度结果

Table 4-5 Results of a 100-year flood schedule with improved PSO

时段	入库流量 (m³/s)	下泄流量 (m³/s)	对应库容 (万 m³)	库水位 (m)
1	3.2	3.2	1588.69	885.8
2	13	13	1588.69	885.8
3	35.9	35.9	1588.69	885.8

时段	入库流量 (m ³ /s)	下泄流量 (m ³ /s)	对应库容 (万 m ³)	库水位 (m)
4	215.5	215.5	1588.69	885.8
5	1548	512.12	1752.26	887.16
6	848.7	531.52	1995.8	889.3
7	517.2	535.28	2049.64	889.72
8	306.9	532.23	2149.64	889.89
9	265.1	525.78	1918.35	888.66
10	223	517.74	1818.37	887.77
11	181.5	508.15	1706.53	886.73
12	139	139	1629.61	886
13	127	127	1629.61	886
14	115.5	115.5	1629.61	886
15	103.4	103.4	1629.61	886
16	91.3	91.3	1629.61	886
17	88.4	88.4	1629.61	886
18	85.4	85.4	1629.61	886
19	82.4	82.4	1629.61	886
20	79.4	79.4	1629.61	886
21	76.4	76.4	1629.61	886
22	73.4	73.4	1629.61	886
23	70.4	70.4	1629.61	886
24	67.4	67.4	1629.61	886
平方和		2081941		

采用改进粒子群算法对 100 年一遇洪水进行调洪演算, 计算结果分析: 第 5 时段出现入库流量最大, 最大值为 1548m³/s, 第 7 时段下泄流量最大, 最大值为 535.28 m³/s, 消减洪峰量为 1012.72 m³/s, 洪峰推迟 2 个时段, 最大蓄水量为 2049.64 万 m³, 最高库水位为 889.72m。下泄流量的平方累计值为 2081941 m³/s。

表 4-6 改进粒子群算法千年一遇洪水调度结果

Table 4-6. The results of the millennium flooding with improved PSO

时段	入库流量 (m ³ /s)	下泄流量 (m ³ /s)	对应库容 (万 m ³)	库水位 (m)
1	5.4	5.4	939	878
2	21.9	21.9	939	878
3	60.4	60.4	939	878
4	363.2	363.2	939	878
5	2938.1	477.2	1381.96	883.5
6	1430.1	530.77	1985.42	889.21
7	871.6	545.42	2206.01	890.89
8	517.1	548.63	2283.05	891.6
9	446.7	547.2	2235.28	891.1
10	376.2	544.24	2186.95	890.75

时段	入库流量 (m^3/s)	下泄流量 (m^3/s)	对应库容 (万 m^3)	库水位 (m)
11	305.8	539.62	2114.6	890.22
12	235.4	533.15	2018.91	889.48
13	215	525.09	1909.51	888.58
14	194.7	515.85	1795.88	887.57
15	174.3	505.68	1678.43	886.47
16	153.9	153.9	1629.61	886
17	148.9	148.9	1629.61	886
18	143.9	143.9	1629.61	886
19	138.8	138.8	1629.61	886
20	133.8	133.8	1629.61	886
21	128.7	128.7	1629.61	886
22	123.7	123.7	1629.61	886
23	118.7	118.7	1629.61	886
24	113.6	113.6	1629.61	886
平方和		3375174		

采用改进粒子群算法对 1000 年一遇洪水进行调洪演算, 计算结果分析: 第 5 时段入库流量最大, 最大值为 $2938.1\text{m}^3/\text{s}$, 第 8 时段下泄流量最大, 最大值为 $548.63\text{m}^3/\text{s}$, 消减洪峰量为 $2389.47\text{m}^3/\text{s}$, 洪峰推迟 3 个时段, 最大蓄水量为 2259.05万 m^3 , 最高库水位为 891.31m 。下泄流量的平方累计值为 $3375174\text{m}^3/\text{s}$ 。

4.4.4 调度结果及对比分析

对百年一遇洪水分别采用常规调度、基于逐步优化算法的最大削峰模型、改进粒子群算法计算的最大削峰模型三种方法进行计算。百年一遇洪水调度过程如图 4-3 至 4-5 所示, 结果对比如表 4-7 所示, 通过对比发现, 三种调度结果达到的最高水位均低于百年一遇洪水水位 891, 均符合水库要求。改进粒子群算法的达到的下泄流量平方和为 2081941, 三种方法中下泄流量平方和最小, 即该算法的优化效果最好。对千年一遇洪水采用三种调度模型进行调度计算, 改进粒子群算法下泄流量平方和最小, 同样证明改进粒子群算法计算结果较优。千年一遇洪水调度过程如图 4-6 至 4-8 所示, 调度结果对比如表 4-8 所示。

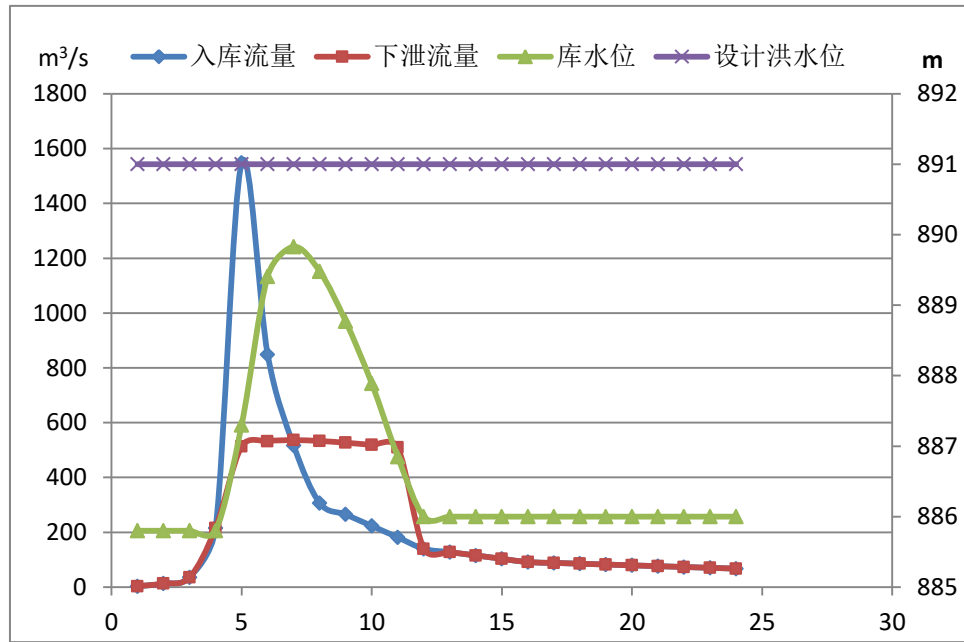


图 4-3 百年一遇洪水常规调度成果

Figure 4-3 Results of a 100-year flood dispatch based on conventional scheduling algorithm

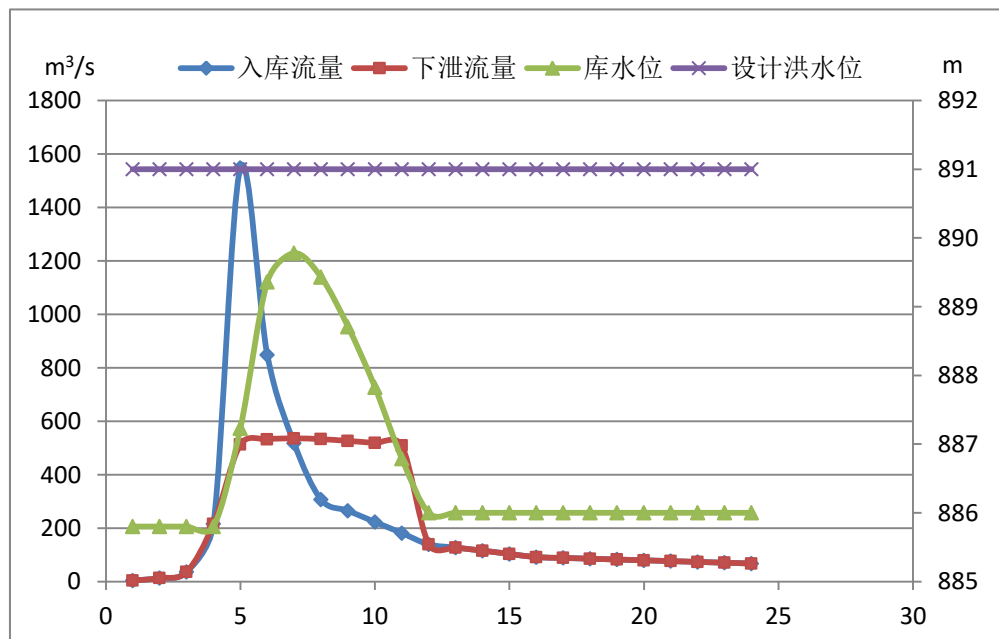


图 4-4 逐步优化算法百年一遇洪水调度成果

Figure 4-4 Results of a 100-year flood dispatch based on progressive optimality algorithm

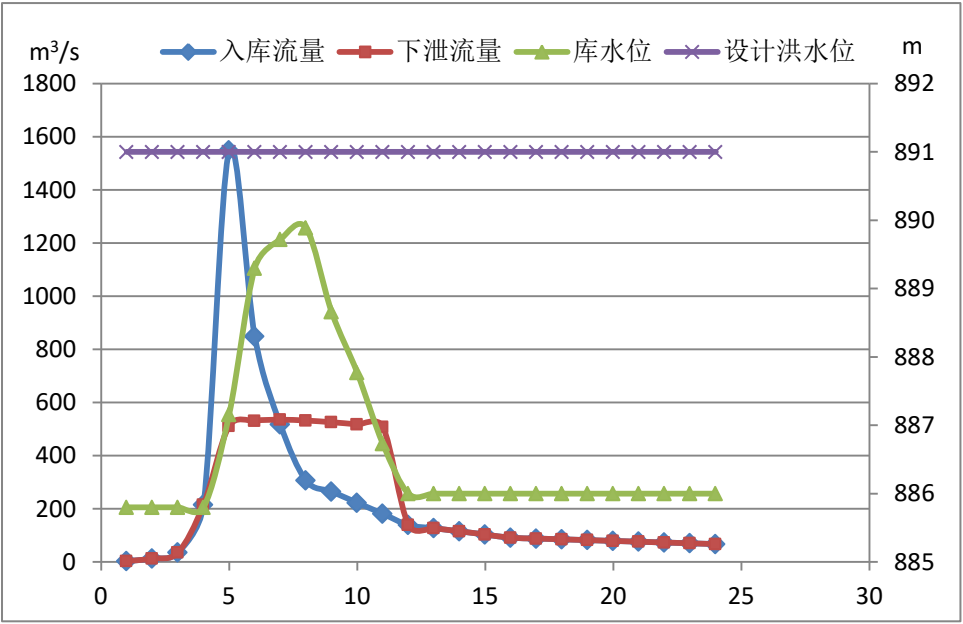


图 4-5 改进粒子群算法百年一遇洪水调度成果

Figure 4-5 Results of a 100-year flood dispatch based on improved PSO

4-7 百年一遇调度结果对比表

Table 4-7 Comparison table of the results of a one-hundred-year schedule

100 年一遇洪水	常规调度	逐步优化算法	改进粒子群算法
最大库容 (万 m ³)	2063.07	2056.56	2149.64
最高水位 (m)	889.83	889.78	889.89
最大入库流量 (m ³ /s)	1548	1548	1548
最大下泄流量 (m ³ /s)	536.19	535.75	535.28
下泄流量平方和	2089704	2085768	2081941

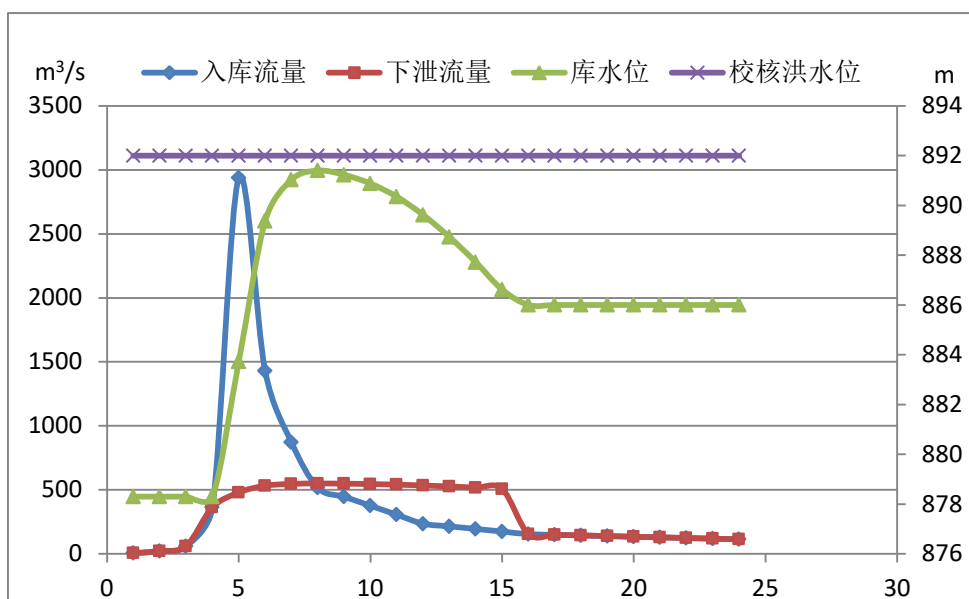


图 4-6 千年一遇洪水常规调度成果

Figure 4-6 Results of a 1000-year flood dispatch based on conventional scheduling

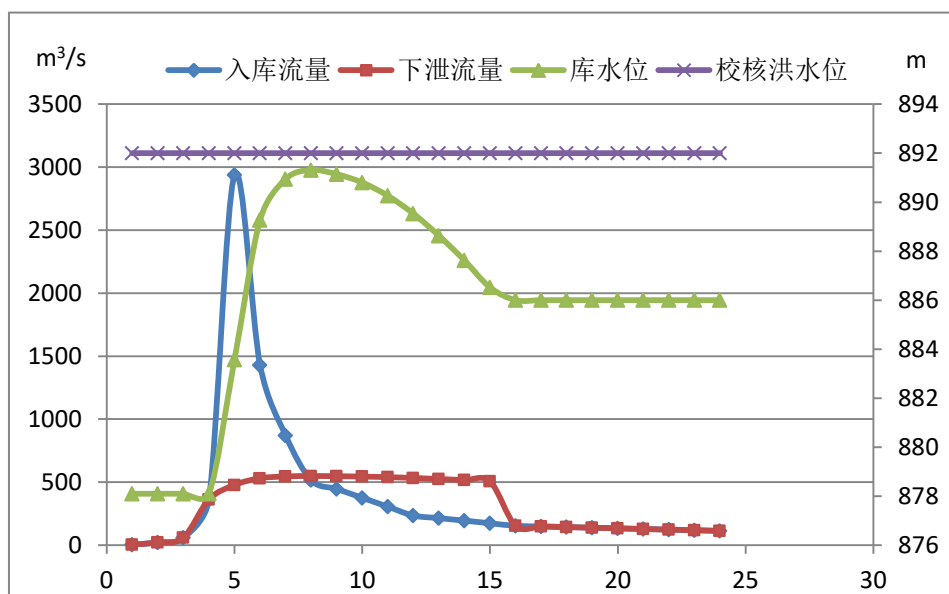


图 4-7 逐步优化算法千年一遇洪水调度成果

Figure 4-7 Results of a 1000-year flood dispatch based on progressive optimality

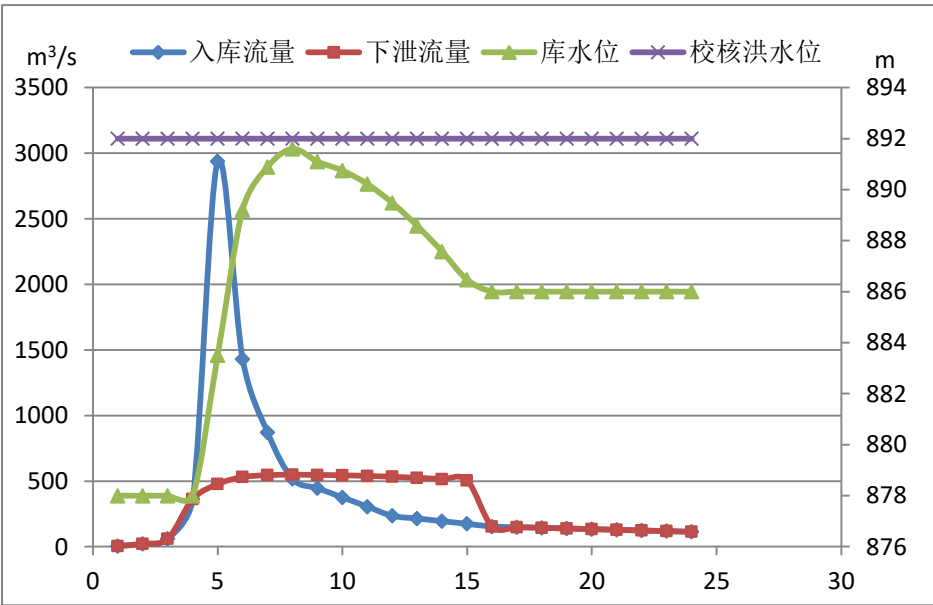


图 4-8 改进粒子群算法千年一遇洪水调度成果

Figure 4-8 Results of a 1000-year flood dispatch based on improved PSO

表 4-8 千年一遇调度结果对比表

Table 4-8 Comparison table of millennium one-time scheduling results

1000 年一遇洪水	常规调度	逐步优化算法	改进粒子群算法
最大库容 (万 m ³)	2277.91	2265.3	2283.05
最高水位 (m)	891.4	891.31	891.6
最大入库流量 (m ³ /s)	2938.1	2938.1	2938.1
最大下泄流量 (m ³ /s)	549.75	549	548.63
下泄流量平方和	3390349	3380190	3375174

4.5 本章小结

不同的防洪调度模型是对不同调度目标的具体反映。本章在分析水库调度规则的基础上，建立大坝安全调度模型、最大削峰模型、弃水量最小模型、最小洪灾损失模型的目标函数及约束条件。通过研究粒子群算法，运用混沌理论对粒子群算法的初始种群进行优化，在此基础上改进了粒子群算法的参数-惯性权重，惯性权重的计算由原来的线性递减公式变为带有控制因子非线性递减公式。然后使用逐步优化算法、改进粒子群算法求解最大削峰模型，计算结果证明，改进粒子群算法避免了粒子群算法容易陷入局部最优解的缺陷，提高了寻优能力，具有较强的优越性。

分析常规调度和优化调度模型对同一场洪水调度的结果，发现采用改进粒子群算

法的最大削峰模型的调度结果的下泄流量较小，最符合目标利益。因此，本文建立的防洪调度模型及优化算法具有良好的适用性。

第五章 子洪水库防洪优化调度系统的开发

5.1 子洪水库流域水情测报系统现状

子洪水库经过多年的建设，目前已经建成了水库大坝安全监测系统，水库视频监控系统，覆盖全县的洪灾应急预警系统等，上游盘陀水文站已经建成水文吊箱缆道 1 座、雷达水位计 1 套、标准降水观测场 1 处，控制流域内设有自动遥测雨量站 29 处。

子洪水库虽然在管理方面做了大量的工作，并建设了多套信息化系统。但由于这些系统各自独立，形成了一座座信息孤岛，在汛期遇到突发暴雨来临时，难以有效掌握上游降雨量、洪水入库量，对于水库管理人员在水库洪水调度方面形成了具大的考验。因此，建立子洪水库防洪优化调度系统是防洪决策、水资源优化调度、水工程运行管理的重要手段，是一项重要的防洪非工程措施。

5.2 调度系统开发的目标和原则

随着计算机技术的迅速发展，各行各业都实现了智能化办公，水利行业也迎来了大数据时代。在水库的管理中，水库防洪优化调度系统得到广泛的应用，利用 VB6.0 完成相关软件的开发，将水库的调度过程写为对应程序，生成一种友好的人机交互界面，通过计算机的运行生成调度结果，可以为水库工作人员防洪决策提供依据。

水库防洪优化调度系统是以计算机为基础的决策系统，它通过采集水库基本信息，结合计算机强大的存储功能和逻辑运算能力，以水文学为理论基础，以信息技术为手段，针对水库防洪问题，开发智能的水库优化调度人机系统，为正确的决策提供有力的依据。

5.2.1 系统开发的目标

依据水库洪水调度基本原理，运用计算机技术，开发出子洪水库洪水优化调度系统，辅助水库工作人员进行调度决策。洪水调度系统应具有先进性、实用性、经济性，开发界面友好，功能简单，能够直接运用于洪水调度实际、方便工作人员操作的系统。

5.2.2 系统开发的原则

系统开发过程中应遵循的原则如下：

1. 可靠性原则。

调度系统的结构和功能设计时必须充分考虑可靠性原则，应用一些成熟的理论和技术，尽可能的提高系统的可靠性。

2.先进性原则。

调度模型的选择既要考虑常规调度模型,又要有新建的优化调度模型，在建立优化模型的基础上，采用实用的解法进行模型的求解，以满足水库防洪调度的要求。利用先进的科学技术来解决水库防洪调度问题，是今后系统开发的主要方向。

3.实用性原则。

在全面分析水库需求的基础上，要满足实际工作的需要，尽可能的提供详实、可靠的水库信息，建立完善的数据库，以辅助水库的防洪调度决策。

4.可扩展性原则。

建立调度系统时，应建立工具化的开发环境和预留必要的接口，使建立的系统可以根据技术的进步进行适当改进，以适应水库防洪调度自动化继续发展的要求。

5.经济性原则。

在满足水库调度基本要求的前提下应尽可能的节约经济成本，以求系统开发能够得到实践。

5.3 子洪水库防洪优化调度系统开发

5.3.1 子洪水库防洪优化调度系统的组成

子洪水库优化调度系统包括三大部分：第一部分是水库基本信息，基本信息由子洪水库的水位-库容-面积-下泄流量关系曲线、特征参数、调度规则、各频率洪水过程数据等部分组成，它是进行调度计算的基础数据；第二部分是构建的模型，调度模型是系统主要组成部分，包括常规调度方法和优化调度的两种优化算法；第三部分是结果输出。系统组成结构如图 5-1 所示。

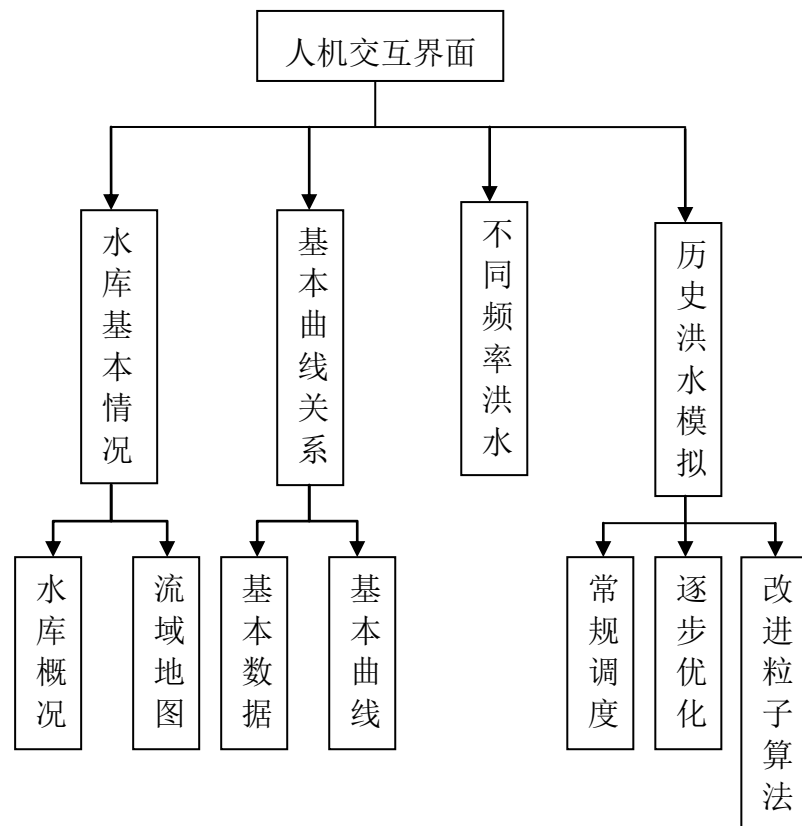


图 5-1 系统组成结构图

Figure 5-1 System structure

5.3.2 子洪水库防洪优化调度系统的功能

水库防洪优化调度系统是把计算机语言和数据库结合起来建立的具有良好的输入输出性能和实用性能的应用系统，能解决水库防洪优化调度中的实际问题，主界面如图 5-2 所示。



图 5-2 系统主界面

Figure 5-2 System main interface

水库防洪优化调度系统具体的结构包括以下几部分:

1. 水库基本情况包括水库概况，流域地图。
- 2 基本关系曲线包括水库基本数据，水位库容曲线、水位面积曲线、水位下泄曲线。
3. 不同频率洪水包括子洪水库不同年限（1000 年、500 年、300 年、200 年、100 年、50 年）的设计洪水过程。
4. 防洪调度历史洪水模拟：系统以最大削峰模型为例，分别采用逐步优化算法、改进粒子群算法进行求解。其中，主界面如图 5-2 所示；水库基本数据如图 5-3 所示；水位库容曲线、水位泄量曲线如图 5-4、5-5 所示；改进粒子群优化算法计算界面见图 5-6。

水库基本数据查询					
水位 (m)	库容 (万m ³)	面积 (万m ²)	泄水建筑物泄量 (m ³ /s)	输水洞 (m ³ /s)	合计
860	334	0	0	74	74
861	334.08	0.09	0	83	83
862	334.72	1.37	0	91	91
863	340.42	11.82	0	99	99
864	353.07	14.36	61	106	167
865	369.15	19.29	94	113	207
866	389.68	23.71	126	120	246
867	414.98	28.58	139	126	265
868	454.65	32.32	152	132	284
869	485.96	34.53	163	138	301
870	520.3	37.37	173	143	316
871	560.68	45.91	183	148	331
872	605.56	49.28	192	153	345
873	654.01	52.29	201	158	359
874	705.6	53.34	209	163	372
875	758.36	54.05	217	168	385
876	812.7	55.92	224	172	396
877	871.78	65.09	232	177	409
878	939.04	69.32	239	181	420
879	1009.95	74.83	246	185	431
880	1085.56	79.36	252	189	441

图 5-3 水库基本数据

Figure 5-3 Basic reservoir data

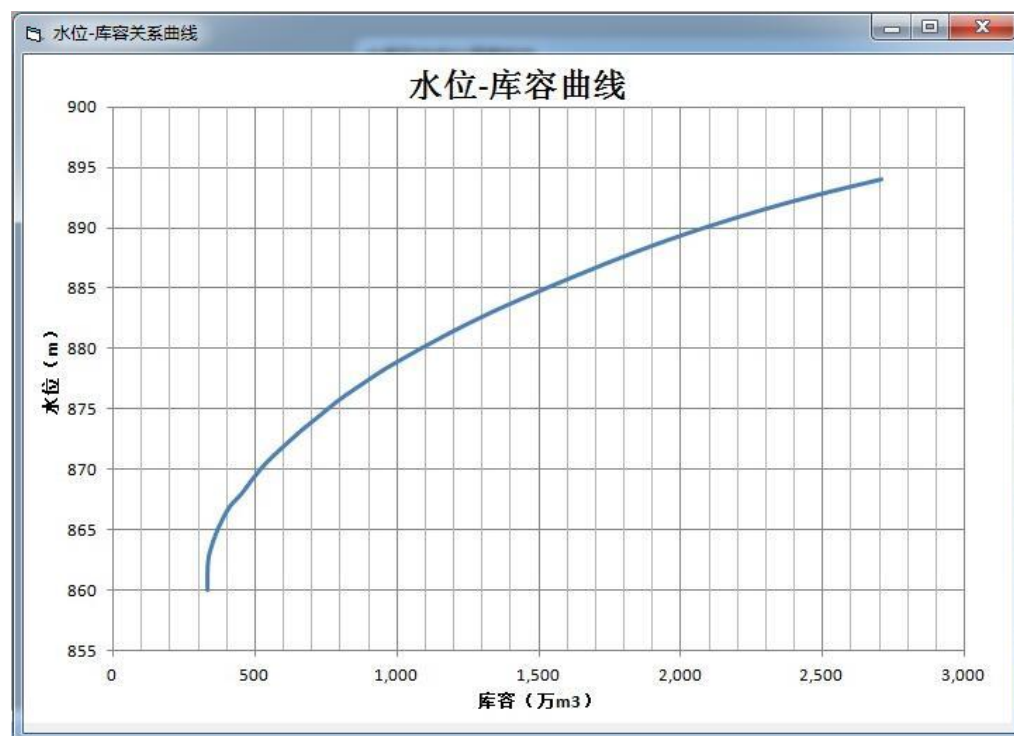


图 5-4 水位-库容曲线

Figure 5-4 Water level - storage capacity curve

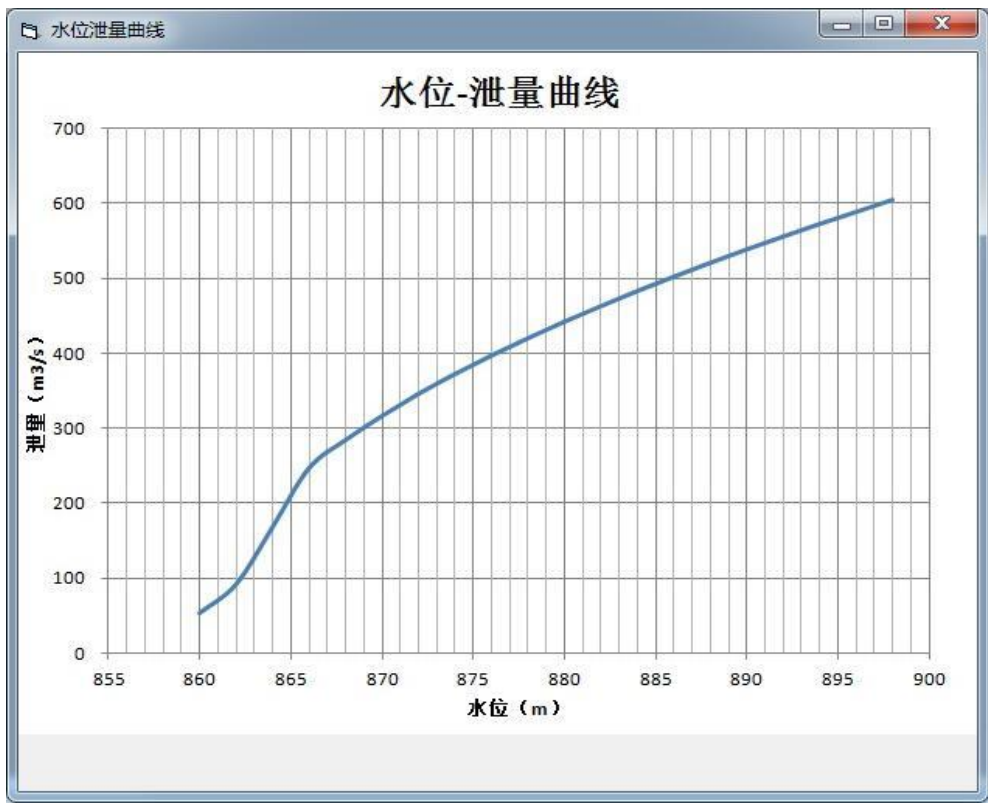


图 5-5 水位-泄量曲线

Figure 5-5 Water level-discharge curve



图 5-6 改进粒子群优化算法界面

Figure 5-6 Improved particle swarm optimization algorithm interface

5.4 本章小结

本章通过研究子洪水库调度系统开发的目标和原则，利用 VB6.0 计算机语言开发子洪水库调度软件，建立子洪水库防洪优化调度主界面，并对水库防洪调度模型及改进粒子群算法进行编程，通过计算机语言实现模型的计算。开发的操作界面可视化良好，操作较简单，性能可靠，能够减少相关技术人员的使用难度。

第六章 结论与展望

6.1 结论

本文在分析洪水预报的基础上，结合子洪水库实际，建立子洪水库防洪优化调度系统。首先，通过调洪计算分析不同频率设计洪水的起调水位和坝前最高水位；然后在研究洪水预报模型的基础上，建立了子洪水库防洪调度模型，并采用不同优化算法进行求解；最后，开发了子洪水库防洪优化调度系统，为子洪水库的防洪调度提供了有力支持。本文取得的主要成果有：

(1) 计算子洪水库不同频率洪水。由同频率放大法计算得到 6 种不同频率的洪水过程，对各频率的洪水进行调洪演算，得到不同频率洪水的起调水位、最大下泄流量及坝前最高水位。调洪结果如下表。

频率 (%)	起调水位 (m)	洪峰流量 (m ³ /s)	最大泄量 (m ³ /s)	最高水位 (m)
2	886	1175.5	523.24	888.38
1	885.8	1548	536.58	889.87
0.5	885.3	1952.8	547.82	891.17
0.33	883.4	2262.2	548.17	891.21
0.2	881.6	2504.7	548.63	891.23
0.1	878.3	2938.1	549.77	891.40

(2) 应用双超模型进行洪水预报。从理论角度分析，双超模型的产汇流原理更适合北方半干旱半湿润地区。本论文从子洪水库实际出发，对水库所在流域进行单元划分，分析降雨量、蒸发量和河道入流资料，应用双超模型进行预报，选取的 10 场洪水进行模拟，模拟结果表明，在验证期内，2003 年洪峰流量的模拟误差最大，最大值为-18.7%，1997 年洪峰流量的模拟误差最小，最小值为-3.0%。各场洪水的模拟误差虽有不同，但洪峰流量误差均在 20%以内，率定期峰现误差最多为 1h，均符合规范要求，峰值和峰现时间预报较准确。因此，采用双超模型进行洪水预报具有一定的理论优势且预报结果符合规范要求。验证期误差分析结果如下表所示。

洪号	洪峰流量		洪峰误差		峰现误差 (h)
	实际 (m^3/s)	模拟 (m^3/s)	绝对误差 (m^3/s)	相对误差 (%)	
19980716	300.0	290.97	-9.03	-3.0	0
20030721	39.5	32.10	-7.40	-18.7	0
20070730	60.3	68.99	8.69	14.4	0
20120731	30.4	35.00	4.60	15.1	0

(3) 建立了防洪优化调度模型。针对子洪水库不同的调度需求，建立 4 种优化调度模型，即大坝安全调度模型、最大削峰模型、弃水量最小模型、最小洪灾损失模型，有利于水库的安全运行。以最大削峰模型为例，采用逐步优化算法、改进粒子群算法对该模型进行求解，把常规调度方法、基于 2 种不同算法的最大削峰模型调度结果进行对比分析，通过计算可得后两种方法求得的下泄流量平方和都小于常规调度方式，改进粒子群算法计算结果最小，削峰效果明显、坝前最高水位较低。100 年一遇洪水的下泄流量平方和计算结果如下表所示。

100 年一遇洪水	常规调度	逐步优化算法	改进粒子群算法
最大下泄流量 (m^3/s)	536.19	535.75	535.28
下泄流量平方和	2089704	2085768	2081941

(4) 对粒子群算法进行改进。惯性权重 ω 采用带控制因子的非线性递减策略，提高算法的寻优能力；粒子群算法中，粒子初始化的随机性较强，无法保障初始解质量，因此，本文提出使用混沌理论初始化粒子群，以改善粒子搜索的多样性和遍历性，从中选取较优质的初始群体。改进粒子群算法能够提高算法搜索能力，避免算法陷入局部最优解，提高寻优精度。对粒子群算法的改进是本论文最大创新所在。

(5) 采用 VB6.0 语言开发子洪水库防洪优化调度系统。该系统是以计算机为平台，通过采集水库基本的信息，利用计算机的存储功能和运算能力，在理论研究的基础上，针对子洪水库防洪优化调度开发了一套友好的人机交互系统。

6.2 展望

(1) 本论文计算所采用的洪水过程是典型历史洪水的过程，该做法实际上是将未知洪水看成是已知的，但是由于水库调度有大量不确定性因素-气象、水文等因素的存

在，因而由这些不确定因素带来的风险有待进一步研究。

（2）本论文仅研究了子洪水库的单库调度模式，但该水库属于山西省大水网建设东山供水工程核心调节水库之一。因此，结合东山供水工程进行上下游的联合调度有待进一步研究，进而才能充分实现子洪水库防洪优化调度的实际意义。

参考文献

- [1] 刁艳芳,段震,程慧,陈鑫,张荣,王文民.基于粒子群的水库群联合防洪预报调度规则设计方法[J].中国农村水利水电,2018(02):99-102.
- [2] 邹强,王学敏,李安强,何小聪,罗斌.基于并行混沌量子粒子群算法的梯级水库群防洪优化调度研究[J].水利学报,2016,47(08):967-976.
- [3] Horton R E.Surface runoff phenomena. Horton Hydrology Laboratory Publication 101.Ann. Arbor. Michigan, 1935, P739.
- [4] Kirkby M J. Hillslope hydrology[M]. New York:John Wiley and Sons,1978.389.
- [5] N.H.Crawford,R.K.Linsley. Digital Simulation in Hydrology:Standford Watershed Model IV,1966.
- [6] 包为民. 水文预报[M]. 北京: 水利水电出版社,2008.
- [7] 贾仰文,王浩. 分布式流域水文模型的原理与实践 [M.北京: 中国水利水电出版社,2005.
- [8] Dooge J. C. I. Problem and methods of rain-runoff modeling [A]. Ciriani T A, Maione U, Wallis J R. Mathematical Models for Surface Water Hydrology[C] Wiley, Chichester: JohnWley & Son Ltd.1977,71-108.
- [9] Dooge, J. C. I. Linear Theory of Hydrological System. U. S. Dept. of Agriculture Tech Bulletin,1973,P1468.
- [10] Sugawara,M.,et al.,1974.“Tank model and its application to Bird Creek,Wollobi Brook,Bikin River,Kitsu River,Sanga River and Nam Mune.”Research Note,National Research Center for Disaster Prevention[J].Kyoto,Japan,11:1-64.
- [11] Sugawara,M.,1995.“Chapter 6:Tank model.”In:Computer models of watershed hydrology,V.P.Singh,ed.,Water Resources Publications, Littleton,Colo.USA.
- [12] 郭生练.水库调度综合自动化系统.武汉水利电力大学出版社.2000.
- [13] 徐宗学等. 流域水文模型[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [14] Rodriguze-Iturbe I, et al. The geomorphologic structure of hydrological response[J]. Water Resources Research. 1979,15(6): 1409-1420.

- [15]董小涛,李致家.HEC 模型在洪水预报中的运用[J].东北水利水电,2004(11):43-44+68.
- [16]Patel,Kunal P. Watershed modeling using HEC-RAS,HEC-HMS,and GIS models[D]. New Brunswick : Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick,2009.
- [17]张文华,郭生练等.流域降雨径流理论与方法[M].武汉: 湖北科学技术出版社,2004.
- [18]熊立华,郭生练.分布式流域水文模型[M].北京: 中国水利水电出版社,2004.
- [19]Shaman J, Stieglitz M, Engel V, et al. Representation of subsurface storm flow and a more responsive water table in a TPMODEL-based hydrology model[J].Water Resources Research ,2002,38(8):31-1-31-16.
- [20]Halwatura D, Najim M. M. M. Application of the HEC-HMS model for runoff simulation in a tropical catchment[J]. Environment modeling & software,2013,46:155-162.
- [21]Gyawail Rabi, Watkins David W.Continuous Hydrologic Modeling of Snow-Affected Watersheds in the Great Lakes Basin Using HEC-HMS[J]. Journal of Hydrologic Engineering,2013,18(1):29-39.
- [22]Sahoo GB, Ray C, De Carlo E.H. Calibration and validation of a physically distributed hydrological model, MIKE SHE, to predict streamflow at high frequency in a flashy mountainous Hawaii Stream[J].Journal of Hydrology,2006,327(1-2):94-109.
- [23]赵人俊,流域水文模型——新安江模型与陕北模型,北京,水利电力出版社,1984.
- [24]葛守西.蓄满产流模型的卡尔曼滤波算法[J]. 成都科技大学学报,1984,(04):69-78+56.
- [25]葛守西.现代洪水预报技术[M]北京:中国水利水电出版社,1999.
- [26]王真荣.总径流非线性响应模型(TNLR)的研究及应用[J].武汉水利电力学院学报,1991(05):573-577.
- [27]宋星原.洪水扩散波实时水位预报模型及其算法[J].水电能源科学,1995,(04):215-220.

- [28]夏军,王纲胜,谈戈,叶爱中,黄国和. 水文非线性系统与分布式时变增益模型[J]. 中国科学(D 辑:地球科学),2004,(11):1062-1071.
- [29]关志成.寒区流域水文模拟研究[D].南京:河海大学,2002.5.
- [30]包为民,王从良. 垂向混合产流模型及应用[J]. 水文,1997,(03):19-22.
- [31]曹永强,殷峻暹,胡和平.水库防洪预报调度关键问题研究及其应用[J]. 水利学报,2005,(01):51-55+61.
- [32]刘招,黄强,于兴杰,王丽霞. 基于 6h 预报径流深的安康水库防洪预报调度方案研究[J]. 水力发电学报,2011,30(02):4-10.
- [33]贾志峰,刘招,朱红艳,席秋义. 基于双指标的安康水库防洪预报调度规则研究[J]. 长江流域资源与环境,2012,21(10):1281-1286.
- [34]陈璐,卢韦伟,周建中,郭生练,张俊宏. 水文预报不确定性对水库防洪调度的影响分析[J]. 水利学报,2016,47(01):77-84.
- [35]董占飞,王丕国,梁国华,周惠成.英那河水库防洪预报调度方案制定与分析[J].南水北调与水利科技,2017,15(03):55-59.
- [36]李海英.梯级水电站群联合优化调度及其决策方法[D].武汉:华中科技大学,2009.
- [37]Windsor J S. Optimization Model For the Operation of Flood Control Systems[J].Water Resources Research,1973,(5):1219-1226.
- [38]Yazicigil H.Daily Operation of Multipurpose Reservoir System[J].Water Resources Research,1983,19(1-4):15-28.
- [39]Foufoula E, Kitanidis P K. Gradient dynamic programming for stochastic optimal control of multi-dimensional water resources system[J]. Water Resources Research,1988,24(8):1345-1359.
- [40]Olçay I. Ünver,Larry W. Mays.Model for real—time optional flood control operation of a reservoir system[J].Water Resources Management,1990,4(1): 21-46.
- [41]Little J D C. The use of storage water in a hydroelectric system[J]. Operations Research ,1955,3:187-197.
- [42]Oliveira R, Loucks D P. Operation rules for multireservoir system[J]. Water Resources Research,1997,33(4):839-852.

- [43]Asgari,Hamid-Reza,Bozorg Haddad Omid,Pazoki Maryam et al.Weed Optimization Algorithm for Optimal Reservoir Operation[J].Journal of Irrigation and Drainage Engineering,2016, 142(2):04015055.
- [44]Hamid bashiri-atrabi, Kourosh-Qaderi-David-E.-Rheinheimer et al. Application of Harmony Search Algorithm to Reservoir Operation Optimization[J]. Water Resources Manage,2015,29:5729—5748.
- [45]虞锦江.水电站水库洪水优化控制[J].水电能源科学,1983,1(1):65—69.
- [46]王本德.水电系统规划管理决策方法论[M].北京:电力出版社,1997.
- [47]马寅午.防洪系统洪水分类预测优化调度方法[J].水利学报,1997,4(1):1-8.
- [48]董子敖.水库群调度与规划的优化理论和应用[M].山东:山东科学技术出版社,1989.
- [49]畅建霞,黄强,王义民.基于改进遗传算法的水电站水库优化调度[J].水力发电学报,2001 (3) :85-90.
- [50]徐刚,马光文,梁武湖等.蚁群算法在水库优化调度中的应用[J]. 水科学进展,2005,16 (3) :397-400.
- [51]张双虎,黄强,吴洪寿等.水电站水库优化调度的改进粒子群算法[J]. 水力发电学报,2007,26 (1): 1-5.
- [52]T. C. Willoughby. Review of "Management Decision Systems, by M. S. Scott Morton." Harvard University Press, 1971[J]. ACM SIGMIS Database,1972,4 (4).
- [53]许有鹏,王腊春,李立国,周寅康.中小流域防洪决策支持系统设计研究——以我国东南沿海甬江流域为例[J].南京大学学报(自然科学版),2000(03):280-285.
- [54]郭生练,彭辉,王金星,戴自述,宋星原,谢平,彭定志.水库洪水调度系统设计与开发[J].水文,2001(03):4-7.
- [55]王国利,林剑艺,周惠成.碧流河水库防洪决策支持系统集成研究[J].大连理工大学学报,2004(05):714-718.
- [56]张春波,单连君,牟宝权,曲艺.碧流河水库防洪调度决策支持系统设计与开发[J].中国水运(下半月),2015,15(06):74-75.
- [57]赵同心,王成军.大型水库防洪调度决策支持系统的开发[J].现代计算机(专业版),2009(03):176-178.

- [58]陈大春,雷晓云,张立新,何永峰. 农九师水库洪水预报调度决策支持系统的研究[J]. 水力发电,2006,(07):23-25.
- [59]邱林.水库实时优化调度研究 [C]. 北京: 华北水利水电大学校友论文集, 1995: 42-53.
- [60]钱镜林,张松达,夏梦河.逐次优化算法在梯级水库防洪优化调度中的应用[J].中国农村水利水电,2014(08):22-25.
- [61]程毕芸,鲁海燕,徐向平,沈莞蕾.求解旅行商问题的改进局部搜索混沌离散粒子群优化算法[J].计算机应用,2016,36(01):138-142+149.
- [62]王俊年,申群太,沈洪远,周鲜成.一种基于聚类的小生境微粒群算法[J].信息与控制,2005(06):680-684+689.
- [63]刘爱军,杨育,李斐,邢青松,陆惠,张煜东.混沌模拟退火粒子群优化算法研究及应用[J].浙江大学学报(工学版),2013,47(10):1722-1730.
- [64]胡建秀,曾建潮.微粒群算法中惯性权重的调整策略[J].计算机工程,2007(11):193-195.
- [65]李会荣,高岳林,李济民.一种非线性递减惯性权重策略的粒子群优化算法[J].商洛学院学报,2007(04):16-20.
- [66]Shi Y,Eberhart R C.Empirical study of particle swarm optimization [C].Proc of Congress on Computational Intelligence,Washington DC,USA,1999:1945- 1950.
- [67]居凤霞. 粒子群优化算法的改进及应用[D].华南理工大学,2014.

致 谢

时光飞逝，万物更新，而我们也在成长。研究生 3 年的时光到此也画上了一个句号，这段时间是我人生中最重要过渡阶段，过往的欢乐和泪水都是时光带给我的最珍贵的礼物，感谢这段美好时光。

首先，我要由衷感谢我的导师吴建华教授。在我学习过程中，恩师给予了我无私的帮助与关怀。在学习上，吴老师不仅以严谨的学术态度感染着我们，而且为我们指引了人生的方向，让我们以更加积极的态度学习新知识。在生活中，吴老师为我们树立了榜样，教会我们乐观的生活态度。硕士学习时光即将结束，在此，我要向我的导师致以最诚挚的感谢，希望吴老师永远幸福。

在我的研究生阶段，课题组像是我的一个家，老师和同学们无私的帮助让我的学习生活更加美好。感谢李爱云老师与王锐老师给予我的教导；感谢已经毕业的师姐刘慧如，孟弯弯，贾亚杰，师兄孙毅、张玉胜、李鹏霖、苏亮渊对我的鼓励与关心；感谢仍在学习中的师妹李娜、孙一鸣、李琨和王丽，师弟郭伟奇、褚志超、张景望、祝你们在吴老师的教导下取得好成绩；感谢我的同门杨德明、刘亚明、高洁，感谢我们同度过的每一天；感谢我的舍友李维玉、刘庆、王璞，有了你们的陪伴与关怀，我的生活变得更加充实与幸福。

最后，我要感谢父母及家人的支持与帮助，感谢你们对我的无私的爱，我会用一生去感恩。

再次对我的老师、家人、同学表示感谢，祝你们永远幸福！

刘春烨

2018.4.

攻读硕士学位期间发表的论文及参加的主要科研项目

一、学术论文

- [1] 刘春烨,吴建华,高洁,杨德明,刘亚明.资料匮乏地区山洪灾害临界雨量计算方法研究[J].中国农村水利水电,2017(05):166-169.
- [2] 刘春烨,吴建华,高洁,杨德明,刘亚明.山洪灾害评价方法研究[J].人民长江,2017,48(05):13-16.
- [3] 刘春烨.基于 LH-OAT 的马斯京根模型参数全局敏感性分析[J].中国农村水利水电,2017(09):48-51.
- [4] 刘亚明,杨德明,刘春烨等,液控蝶阀和超压泄压阀对水锤联合防护效果分析[J].人民长江,2017,48(18):96-99.
- [5] 杨德明,高洁,刘亚明,刘春烨.水泵在含沙水流下工作参数的研究与分析[J].中国农村水利水电,2017(07):157-160.
- [6] 高洁,吴建华,刘春烨,杨德明,刘亚明.庄头泵站供水工程进排气阀的选型计算与分析[J].人民黄河,2017,39(09):95-98.

二、攻读硕士期间参加的科研项目

参加纵向课题:

- [1] 2016 年山西省国际合作项目——长距离输水管道进排气阀合理选型技术研究（项目编号：201603D421011）；
- [2] 2015 年山西省水利科学技术项目——基于水情测报系统下的子洪水库调度模式研究(2015XS02)
- [3] 2013 年山西省国际合作项目——中以合作基于进排气阀防护下的输水管道水力过渡过程安全运行调控技术研究（项目编号：2013081034）
- [4] 2016 年山西省研究生教育创新项目，（项目编号：2016SY021）

参加横向课题：

- [1] 2014 年科学技术成果鉴定——面向大水网汾河水库综合自动化系统开发研究（登记号：141387）；
- [2] 世行贷款节水灌溉二期项目—山西省临县基于 ET 管理技术应用于推广项目；
- [3] 山西省兴县境内河道工程保护范围确定水文水力学计算技术咨询项目；
- [4] 山西省岚县境内河道工程保护范围确定水文水力学计算技术咨询项目；
- [5] 山西吕梁兴县山洪灾害评价分析；
- [6] 山西吕梁方山山洪灾害评价分析；
- [7] 山西吕梁孝义山洪灾害评价分析；
- [8] 山西吕梁文水山洪灾害评价分析；
- [9] 山西吕梁交城山洪灾害评价分析；
- [10] 山西省阳泉市娘子关供水二期工程水力过渡过程数值模拟；
- [11] 山西省辛安泉供水改扩建工程水锤计算服务项目；
- [12] 山西省大同市册田灌区节水改造工程泵站稳态计算及水力过渡过程数值模拟；
- [13] 晋中松塔水电站寿阳供水泵站稳态计算及过渡过程数值模拟；
- [14] 2015 年山西省水利科学技术研究与推广项目——夹马口引黄取水泵站含沙特性下优化调度方式的数值模拟（项目编号：2015DSW3）；